

Appunti del corso di

STRUTTURE PER VEICOLI SPAZIALI

Alfonso Pagani, Erasmo Carrera, Piero Chiaia

Mul² Lab

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Aggiornato al: 10 settembre 2026

Prefazione

Questo testo nasce dal materiale didattico sviluppato per il corso di *Strutture per Veicoli Spaziali*, tenuto da Erasmo Carrera presso il Politecnico di Torino a partire dall'anno accademico 2004/2005 e, dall'anno accademico 2019/2020, da Alfonso Pagani. Parte del materiale dedicato all'analisi non lineare deriva inoltre dagli appunti del corso di *Analisi Non Lineare delle Strutture Aerospaziali*, tenuto da Erasmo Carrera fino all'anno accademico 2010/2011 per gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino.

Nel corso degli anni questi appunti sono stati progressivamente ampliati e riorganizzati con l'obiettivo di fornire un percorso unitario attraverso alcuni dei principali strumenti utilizzati nell'analisi delle strutture spaziali. Il testo affianca quindi argomenti classici della meccanica strutturale, quali la dinamica dei sistemi discreti, l'analisi modale e il metodo degli elementi finiti, a temi più specificamente legati alle applicazioni spaziali, tra cui le strutture laminate, la termoelasticità, l'analisi geometricamente non lineare, l'instabilità e le strutture dispiegabili.

Alcuni degli argomenti più avanzati traggono origine dalle attività di ricerca svolte presso il MUL2 Lab del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. In questi casi, risultati e formulazioni proprie della letteratura scientifica sono stati talvolta semplificati e riorganizzati privilegiandone gli aspetti fondamentali, così da renderli accessibili agli studenti e, al tempo stesso, fornire un primo inquadramento a chi desideri approfondire tali temi nell'ambito della ricerca.

Il volume non intende, né potrebbe, costituire un riferimento esaustivo sulla progettazione e sull'analisi delle strutture spaziali. L'obiettivo è piuttosto fornire le basi teoriche e gli strumenti metodologici necessari per affrontare alcuni problemi rappresentativi e, soprattutto, per proseguire autonomamente lo studio attraverso testi specialistici, articoli scientifici, manuali tecnici e normativa di settore.

Il testo è corredato da materiale didattico aggiuntivo, comprendente presentazioni e codici di calcolo, disponibile all'indirizzo

<https://alfonsopagani.github.io/svs/>

Il materiale sarà progressivamente aggiornato e integrato.

Indice

1	Introduzione alle strutture e all'ambiente spaziale	1
1.1	Alcune sfide strutturali	1
1.2	Definizione e classificazione delle strutture spaziali	5
1.3	Materiali per strutture spaziali	7
1.3.1	Leghe metalliche	8
1.3.2	Materiali compositi	9
1.3.3	Materiali per protezioni termiche	11
1.3.4	Materiali rinnovabili: il caso del legno nello spazio	12
1.4	Ambiente spaziale e carichi	14
1.4.1	Fase di pre-lancio	14
1.4.2	Fase di lancio	15
1.4.3	Fase orbitale e operativa	19
1.4.4	Un caso peculiare: le strutture abitabili	20
1.5	Il progetto strutturale di un veicolo spaziale	21
1.6	Contenuto del testo	22
I	Dinamica strutturale	25
2	Risposta libera e forzata di una massa oscillante	27
2.1	Sistema ad un grado di libertà	27
2.2	Forzante	28
2.3	Risposta del sistema non smorzato	29
2.3.1	Soluzione omogenea e frequenza naturale	30
2.3.2	Soluzione particolare	31
2.4	Risposta a forzanti notevoli	32
2.4.1	Gradino	32
2.4.2	Forzante armonica	34
2.5	Analisi del sistema smorzato	35
2.6	Risposta ad eccitazione della base	38
2.7	Soluzioni nel dominio delle frequenze	40
2.8	Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base	42
2.9	Risposta a carichi acustici	45
3	Sistemi discreti a più gradi di libertà	51
3.1	Primo modello di lanciatore	51

3.2	Analisi modale	53
3.2.1	Considerazioni	55
3.2.2	Esempio numerico	56
3.2.3	Modi normalizzati rispetto alla massa	58
3.3	Equazioni nelle coordinate modali	59
3.4	Sovrapposizione modale	61
3.4.1	Carichi da lancio	62
3.5	Analisi dei carichi accoppiata	63
3.6	Fattori di partecipazione modale	66
3.6.1	Masse modali effettive	66
3.6.2	Fattori di partecipazione “free-free”	67
4	Metodi di riduzione e substructuring dinamico	71
4.1	Metodo di condensazione statica	71
4.1.1	Esempio numerico	73
4.2	Modal assurance criterion e Cross orthogonality check	76
4.3	Modelli ridotti di tipo Craig-Bampton	78
4.4	Accoppiamento modale o Substructuring dinamico	81
II	Elementi finiti	85
5	Dal discreto al continuo	87
5.1	Spostamenti, deformazioni, tensioni	87
5.1.1	Richiami di cinematica	88
5.1.2	Relazioni geometriche	89
5.1.3	Equazioni di equilibrio e tensore degli sforzi	90
5.1.4	Legge costitutiva lineare elastica	92
5.2	Principio dei lavori virtuali	94
6	Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture	99
6.1	Concetti di base	99
6.2	Il problema dell’equilibrio elastico in termini di puri spostamenti . . .	101
6.2.1	Formulazione tridimensionale in forma forte	101
6.2.2	Formulazione in forma debole	103
6.3	Dal tridimensionale alle strutture	104
6.4	I modelli 1D	105
6.4.1	Modello strutturale asta	105
6.4.2	Assemblaggio di elementi finiti asta	110
6.4.3	Modello della trave di Eulero–Bernoulli	112
6.4.4	Modelli 1D di tipo higher-order	117
6.5	I modelli 2D	121
6.5.1	Il modello membrana come elemento strutturale	121
6.5.2	Integrazione numerica	124
6.5.3	Formulazione isoparametrica e calcolo dello Jacobiano	126
6.5.4	Assemblaggio di elementi piani 2D	128
6.5.5	Elemento finito piastra di Reissner–Mindlin	132
6.5.6	Modelli 2D di tipo higher-order	143

6.6	I modelli 3D	145
6.6.1	Il solido lineare a 8 nodi	146
6.6.2	La matrice di rigidezza	147
6.6.3	Funzioni di forma 3D e integrazione numerica	148
6.6.4	La matrice di massa	150
6.6.5	Il vettore dei carichi	151
6.7	Tipiche analisi strutturali	152
7	Modelli per strutture laminate in materiale composito	155
7.1	Strutture multistrato	155
7.1.1	Classificazione	156
7.1.2	Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche	157
7.2	Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati	161
7.3	Esempi di stati di tensione	168
III	Termoelasticità	171
8	Design termico di strutture spaziali	173
8.1	Ambiente termico e scambi di calore	173
8.1.1	Il veicolo spaziale durante la sua vita utile	174
8.1.2	Conduzione, convezione, irraggiamento	176
8.1.3	Coefficienti di espansione termica	178
8.2	Termoelasticità	179
8.2.1	Introduzione	179
8.2.2	Esempi storici rappresentativi	180
8.3	Un semplice caso numerico	185
9	Analisi e modellazione termoelastica	189
9.1	Considerazioni preliminari	189
9.2	Formulazione continua del problema	190
9.2.1	Equazioni di equilibrio meccanico	191
9.2.2	Equazione di trasmissione del calore	192
9.3	Legge costitutiva termoelastica generalizzata	193
9.3.1	Riduzione a stato di tensione piano e <i>Poisson locking</i>	195
9.4	Analisi termoelastica disaccoppiata	196
9.4.1	Forma debole dell'equazione di governo	197
9.4.2	Modello FEM piastra di Reissner–Mindlin soggetta a carichi termici	198
9.4.3	Il profilo di temperatura	200
9.5	Alcuni risultati numerici	202
10	Analisi termoelastica accoppiata	207
10.1	Forma debole del problema accoppiato	207
10.2	Discretizzazione <i>multifield</i>	209
10.3	Sistema algebrico agli elementi finiti	211
10.3.1	Caso pienamente accoppiato e caso parzialmente accoppiato	213
10.3.2	Condensazione statica	214

IV	Problemi non lineari	217
11	Analisi non lineare delle strutture	219
11.1	Classificazione delle non linearità	219
11.2	Spostamenti e rotazioni finiti	222
11.3	Equazioni di governo del problema non lineare	223
11.3.1	Variazione virtuale delle deformazioni	223
11.3.2	Matrice di rigidezza secante	224
11.3.3	Linearizzazione del residuo di equilibrio	227
11.4	Matrice di rigidezza tangente	229
11.4.1	Simmetrizzazione della matrice di rigidezza secante	232
11.5	Esempio di calcolo semplificato	233
11.5.1	Variazione prima dell'energia di deformazione	234
11.5.2	Variazione seconda dell'energia di deformazione	235
11.5.3	Redistribuzione dei contributi non lineari in $\mathbf{K}_S$	237
12	Metodi risolutivi per problemi non lineari	239
12.1	Notazione e residuo di equilibrio	239
12.2	Schemi numerici per sistemi non lineari	240
12.2.1	Controllo di carico, controllo di spostamento e path-following	240
12.2.2	Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio	242
12.3	Algoritmi incrementali-iterativi	244
12.3.1	Metodo di Picard	244
12.3.2	Metodo di Newton-Raphson a controllo di carico	245
12.3.3	Metodo di Newton-Raphson a controllo di spostamento	247
12.3.4	Metodo arc-length	249
12.4	Aspetti computazionali e osservazioni conclusive	252
13	Alcuni esempi di strutture spaziali in non linearità	255
13.1	Buckling e asta caricata di punta	255
13.1.1	Stabilità dell'equilibrio	257
13.1.2	Soluzione linearizzata	258
13.1.3	Soluzione non lineare: l'elastica di Eulero	262
13.1.4	Limiti delle soluzioni ideali	267
13.2	Buckling come opportunità: meccanismi spaziali	271
13.2.1	Colonne reticolari avvolgibili: <i>coilable mast</i>	272
13.2.2	Gusci ultra sottili: <i>tape springs</i>	276
13.2.3	Boom avvolgibili: <i>TRAC booms</i>	280
13.3	Dinamica di dispiegamento di un <i>tape spring</i> : modello a singolo grado di libertà	283
13.3.1	Problema fisico e ipotesi del modello	284
13.3.2	Cinematica ed energie della spira a raggio variabile	285
13.3.3	Equazione del moto e soluzione numerica	286
13.3.4	Dissipazione, gravità e confronto sperimentale	287
13.4	Accenno all'analisi multi-corpo	295
13.4.1	Esempio: cinematica di uno scudo stellare	299
13.4.2	Caso di corpi flessibili	304

14 Analisi termoelastica non lineare e buckling termico	307
14.1 Introduzione e campo di applicazione	307
14.2 Dal problema meccanico al problema termoelastico non lineare	308
14.2.1 Carichi termici equivalenti lineari e non lineari	309
14.3 Residuo termoelastico e linearizzazione	310
14.3.1 Vettore termico tangente	312
14.4 Contributi termoelastici alla matrice tangente	312
14.5 Buckling termico	314
14.5.1 Procedura linearizzata	315
14.5.2 Temperatura critica e forme modali	315
14.5.3 Limiti dell'analisi linearizzata	316
14.6 Specializzazione a piastre di Reissner–Mindlin	316
14.6.1 Non linearità di von Kármán	316
14.6.2 Matrice di rigidità geometrica	317
 Appendici	 320
A Carichi da decompressione nei compartimenti spaziali	323
A.1 Origine dei carichi da decompressione	323
A.2 Modello zero-dimensionale di un compartimento pressurizzato	324
A.3 Flusso attraverso un'apertura di ventilazione	327
A.4 Depressurizzazione di un volume interno al fairing	329
A.4.1 Esempio numerico: UPM-Sat 1	333
 B Richiami sulle serie e trasformate di Fourier	339
B.1 Funzioni periodiche e serie di Fourier	339
B.2 Forma esponenziale della serie di Fourier	340
B.3 Prodotto scalare tra funzioni e coefficienti di Fourier	340
B.4 Dalla serie alla trasformata di Fourier	341
B.5 Convoluzione e trasformata di Fourier	343
B.6 Sistemi lineari tempo-invarianti	344
B.7 Modulo e fase della funzione di trasferimento	344
B.8 Applicazione alla dinamica strutturale	345
B.9 Densità spettrale e risposta random	345
 C Il pendolo non lineare e analogia con l'elastica di Eulero	349
C.1 Oscillazioni libere non smorzate del pendolo	349
C.2 Soluzione linearizzata	350
C.3 Effetto della non linearità sulla frequenza	351
C.4 Confronto nel dominio del tempo	352
C.5 Effetto dello smorzamento	353
C.6 Analogia con l'elastica di Eulero	353
 Bibliografia	 355

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 1-24 della versione completa.

Parte I

Dinamica strutturale

Capitolo 2

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

In questo capitolo verranno richiamati alcuni concetti fondamentali della dinamica strutturale. L'obiettivo è caratterizzare la risposta di una struttura soggetta a carichi variabili nel tempo, espressa principalmente in termini di spostamenti, accelerazioni e forze interne.

A tal fine si farà inizialmente riferimento a modelli discreti a masse concentrate. In particolare, la struttura sarà idealizzata mediante un sistema massa–molla–smorzatore ad un grado di libertà. I sistemi discreti a più gradi di libertà e i modelli continui a massa distribuita saranno introdotti nei capitoli successivi.

2.1 Sistema ad un grado di libertà

L'esempio in Fig. 2.1 rappresenta il più semplice sistema vibrante. Esso è costituito da una massa m , da una molla lineare di rigidezza k e da uno smorzatore viscoso caratterizzato dal coefficiente c .

Il coefficiente di smorzamento è generalmente più difficile da determinare rispetto alla massa e alla rigidezza. Nel modello massa–molla–smorzatore, il termine viscoso rappresenta spesso uno smorzamento equivalente, nel quale vengono condensati diversi meccanismi dissipativi presenti nella struttura, quali dissipazione del materiale, attrito nelle giunzioni, interfacce e dispositivi smorzanti.¹

Si considereranno inizialmente problemi lineari. La forza elastica di richiamo e la forza viscosa sono quindi assunte proporzionali, rispettivamente, allo spostamento $x(t)$ e alla velocità $\dot{x}(t)$:

$$F_k(t) = k x(t), \quad F_c(t) = c \dot{x}(t). \quad (2.1)$$

La massa m è assunta costante, mentre il termine inerziale è proporzionale all'accelerazione $\ddot{x}(t)$.

¹È frequente l'impiego di dispositivi passivi o attivi per modificare la risposta vibrazionale delle strutture spaziali.

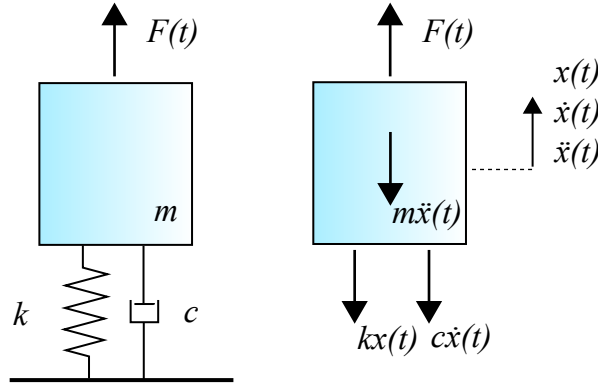


Figura 2.1: Sistema massa–molla–smorzatore e relativo diagramma di corpo libero.

Lo schema costituisce evidentemente una forte idealizzazione della struttura reale. Tuttavia, permette di introdurre in forma semplice concetti fondamentali della dinamica strutturale, che verranno successivamente estesi a sistemi più complessi.

2.2 Forzante

Nello schema considerato, $F(t)$ rappresenta una forza esterna variabile nel tempo. La risposta del sistema può essere studiata direttamente nel dominio del tempo oppure, quando conveniente, nel dominio delle frequenze.

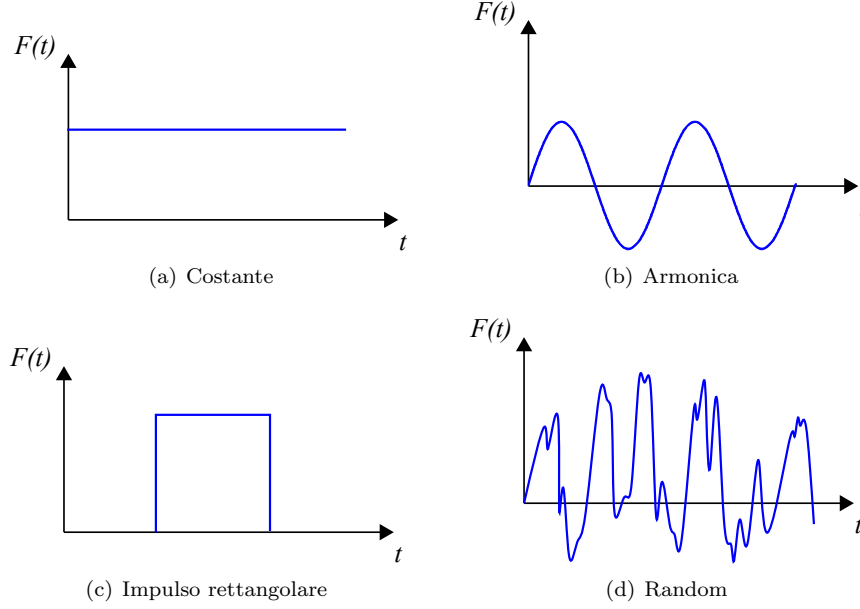
Una prima distinzione può essere fatta tra forzanti deterministiche e casuali. Nel primo caso, l'andamento temporale della forza è noto in modo deterministico; nel secondo, la forzante viene descritta mediante grandezze statistiche.

Tra le forzanti deterministiche si possono distinguere carichi costanti ovvero stazionari, indipendenti dal tempo; carichi periodici, il cui andamento si ripete dopo un intervallo di tempo definito; e carichi transitori o non periodici, quali impulsi, gradini e altre azioni di durata limitata.

Un caso particolarmente importante di carico periodico è la forzante armonica, descritta, ad esempio, mediante una funzione sinusoidale. O più in generale, una forzante periodica può essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche mediante una serie di Fourier.

Le forzanti casuali, o *random*, non sono invece descritte mediante una singola storia temporale deterministica, ma attraverso grandezze statistiche e spettrali. Esse assumono particolare importanza nella modellazione dell'ambiente vibroacustico di lancio. Alcuni esempi delle diverse tipologie di forzante sono riportati in Fig. 2.2.

Nelle applicazioni spaziali si incontrano tutte queste tipologie di eccitazione. Componenti armoniche possono essere generate, ad esempio, da macchine rotanti o da altre sorgenti periodiche. Carichi transitori sono invece associati a eventi quali separazioni, accensioni e spegnimenti dei motori o attivazione di meccanismi. L'ambiente vibroacustico del lancio presenta infine una componente prevalentemente random, che risulta conveniente caratterizzare nel dominio delle frequenze mediante grandezze spettrali.

Figura 2.2: Esempi di forzanti, $F(t)$.

2.3 Risposta del sistema non smorzato

Con riferimento alla Fig. 2.1, l'equazione del moto del sistema massa–molla–smorzatore è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine:

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.2)$$

I simboli $(\dot{})$ e $(\ddot{})$ indicano rispettivamente la derivata prima e seconda rispetto al tempo. Pertanto, se $x(t)$ rappresenta lo spostamento della massa rispetto alla posizione di riferimento, $\dot{x}(t)$ e $\ddot{x}(t)$ ne rappresentano, rispettivamente, la velocità e l'accelerazione.

Inizialmente consideriamo il caso in cui lo smorzamento sia trascurabile, ponendo $c = 0$. L'equazione del moto diventa quindi

$$m \ddot{x}(t) + k x(t) = F(t). \quad (2.3)$$

Trattandosi di un'equazione differenziale lineare, la soluzione può essere espressa come somma della soluzione dell'equazione omogenea associata e di una soluzione particolare:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t), \quad (2.4)$$

dove $x_h(t)$ soddisfa

$$m \ddot{x}_h(t) + k x_h(t) = 0, \quad (2.5)$$

mentre $x_p(t)$ dipende dalla forzante esterna $F(t)$.

2.3.1 Soluzione omogenea e frequenza naturale

La soluzione dell'equazione omogenea può essere posta nella forma

$$x_h(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t), \quad (2.6)$$

dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni iniziali. Sostituendo la Eq. (2.6) nella Eq. (2.5), si ottiene

$$-m A \omega^2 \sin(\omega t) - m B \omega^2 \cos(\omega t) + k A \sin(\omega t) + k B \cos(\omega t) = 0. \quad (2.7)$$

Raccogliendo i termini,

$$(k - m \omega^2) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = 0. \quad (2.8)$$

Escludendo la soluzione banale $A = B = 0$, la relazione deve essere verificata per ogni istante di tempo e richiede quindi

$$k - m \omega^2 = 0. \quad (2.9)$$

Si ottiene così la *pulsazione naturale* del sistema:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.10)$$

La corrispondente frequenza naturale f_n , espressa in Hz, e il periodo naturale T_n sono

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{1}{f_n} = \frac{2\pi}{\omega_n}. \quad (2.11)$$

La pulsazione naturale ω_n caratterizza le oscillazioni libere del sistema non smorzato. Se il sistema viene perturbato dalla propria configurazione di equilibrio e successivamente lasciato libero ($F(t) = 0$), esso oscilla alla pulsazione ω_n .

La stessa grandezza assume un ruolo fondamentale anche nella risposta forzata. Quando la frequenza di una forzante armonica si avvicina alla frequenza naturale del sistema, la risposta può risultare fortemente amplificata. Questa condizione prende il nome di *risonanza*.²Nel modello ideale non smorzato, una forzante armonica applicata esattamente alla frequenza naturale conduce a una risposta la cui ampiezza cresce nel tempo.

Nel sistema lineare considerato, ω_n dipende unicamente dalla massa e dalla rigidità. In sistemi più complessi, e in particolare in presenza di non linearità geometriche, la rigidità può dipendere dallo stato di equilibrio e dal livello di carico. Le frequenze naturali possono quindi variare al variare della configurazione attorno alla quale viene studiata la risposta.

²Nel progetto strutturale è generalmente opportuno evitare la coincidenza tra frequenze proprie e componenti significative dello spettro di eccitazione, oppure assicurare che smorzamento, isolamento e margini strutturali siano sufficienti a limitare l'amplificazione della risposta. In altre applicazioni, come alcuni dispositivi per *energy harvesting* o per la trasmissione dei dati, la risonanza può invece essere sfruttata deliberatamente.

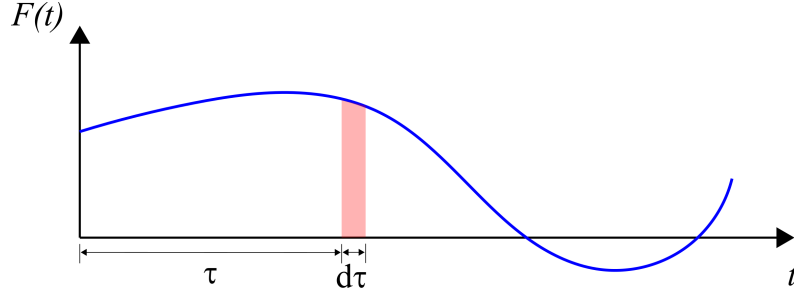


Figura 2.3: La risposta del sistema vibrante ad una generica forzante $F(t)$ può essere ricavata come sovrapposizione delle risposte a impulsi di durata infinitesima.

Torniamo alla soluzione omogenea. Le costanti A e B vengono determinate imponendo le condizioni iniziali. Siano

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0. \quad (2.12)$$

Ponendo $t = 0$ nella Eq. (2.6), si ottiene

$$x_0 = A \sin(0) + B \cos(0) \quad \Rightarrow \quad B = x_0. \quad (2.13)$$

Derivando la Eq. (2.6),

$$\dot{x}_h(t) = A \omega_n \cos(\omega_n t) - B \omega_n \sin(\omega_n t), \quad (2.14)$$

e imponendo la velocità iniziale,

$$\dot{x}_0 = A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}. \quad (2.15)$$

La risposta libera del sistema non smorzato è pertanto

$$x_h(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t) + x_0 \cos(\omega_n t). \quad (2.16)$$

2.3.2 Soluzione particolare

La Fig. 2.3 mostra una generica forzante $F(t)$ applicata al sistema massa-molla. Per un sistema lineare, tale forzante può essere interpretata come una successione continua di impulsi infinitesimi. La risposta complessiva può quindi essere ottenuta sfruttando il principio di sovrapposizione.

Consideriamo l'impulso applicato nell'intervallo infinitesimo compreso tra τ e $\tau + d\tau$:

$$dI = F(\tau) d\tau. \quad (2.17)$$

Poiché l'impulso produce una variazione istantanea della quantità di moto, l'incremento di velocità della massa è

$$d\dot{x}(\tau) = \frac{F(\tau)}{m} d\tau. \quad (2.18)$$

Dopo l'applicazione dell'impulso, il sistema evolve liberamente. Utilizzando la Eq. (2.16) con spostamento iniziale nullo e velocità iniziale pari a $\dot{x}(\tau)$, il contributo dello stesso impulso alla risposta osservata in un generico istante $t > \tau$ è

$$dx(t) = \frac{F(\tau)}{m\omega_n} \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.19)$$

Sommando i contributi di tutti gli impulsi applicati tra l'istante iniziale e l'istante t , si ottiene il cosiddetto *integrale di Duhamel*:

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(\tau) \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau. \quad (2.20)$$

La Eq. (2.20) fornisce la risposta del sistema non smorzato con condizioni iniziali omogenee. Più in generale, essa rappresenta la soluzione particolare $x_p(t)$, che deve essere sommata alla soluzione omogenea associata quando x_0 o $\dot{x}_0$ sono diversi da zero.

L'integrale di Duhamel costituisce una rappresentazione esatta della risposta di un sistema lineare ad una forzante generica. Solo per alcune forme di $F(t)$ l'integrale può essere valutato analiticamente in forma chiusa; negli altri casi può essere calcolato numericamente.

Il principio non è limitato ai sistemi ad un singolo grado di libertà. Nei sistemi a più gradi di libertà, la stessa idea può essere applicata alle singole coordinate modali, come verrà mostrato successivamente introducendo i metodi di sovrapposizione modale.

2.4 Risposta a forzanti notevoli

Dopo aver introdotto la soluzione generale del sistema non smorzato, consideriamo alcune forzanti di particolare interesse. Questi casi consentono di evidenziare alcuni fenomeni fondamentali della dinamica strutturale e saranno utili come riferimento nelle applicazioni discusse nei capitoli successivi.

2.4.1 Gradino

Consideriamo inizialmente la risposta del sistema massa-molla a un carico a gradino (*step load*), definito come

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (2.21)$$

Si tratta quindi di un carico applicato istantaneamente all'istante $t = 0$ e successivamente mantenuto costante, come rappresentato qualitativamente nella Fig. 2.2a.

Pur nella sua semplicità, questo problema permette di introdurre il concetto di amplificazione dinamica e di mostrare come la risposta a un carico applicato rapidamente possa differire sensibilmente dalla corrispondente risposta statica.

L'equazione del moto, per $t \geq 0$, è

$$m\ddot{x}(t) + kx(t) = F_0, \quad (2.22)$$

dove F_0 rappresenta il valore costante della forza applicata.

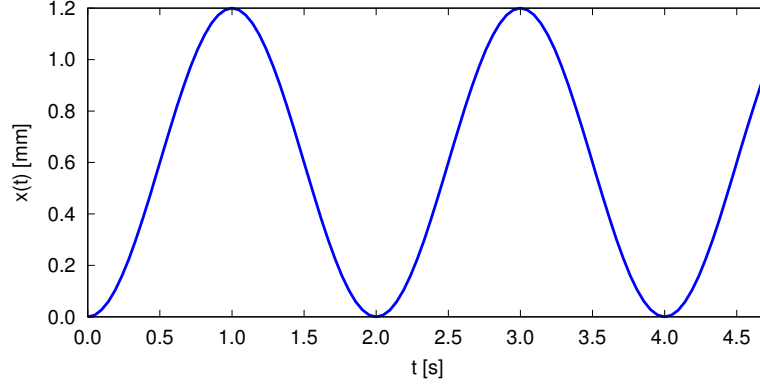


Figura 2.4: Risposta del sistema massa–molla alla forzante a gradino.

La soluzione è data dalla somma della soluzione omogenea e di una soluzione particolare. In questo caso, una soluzione particolare costante è

$$x_p = \frac{F_0}{k}. \quad (2.23)$$

Pertanto,

$$x(t) = A \sin(\omega_n t) + B \cos(\omega_n t) + \frac{F_0}{k}. \quad (2.24)$$

Assumendo che la massa sia inizialmente a riposo,

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad (2.25)$$

si ottiene

$$\begin{aligned} x_0 = 0 &\Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) + \frac{F_0}{k} = 0 \\ &\Rightarrow B = -\frac{F_0}{k} \end{aligned} \quad (2.26)$$

e

$$\begin{aligned} \dot{x}_0 = 0 &\Rightarrow A \omega_n \cos(0) - B \omega_n \sin(0) = 0 \\ &\Rightarrow A = 0. \end{aligned} \quad (2.27)$$

La risposta risulta quindi

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos(\omega_n t)). \quad (2.28)$$

La Fig. 2.4 mostra, a titolo di esempio, la risposta di un sistema non smorzato soggetto a una forza $F_0 = 600$ kN. Si assume una rigidezza $k = 10^9$ N/m e una pulsazione naturale

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \pi \text{ rad/s}, \quad (2.29)$$

corrispondente al periodo naturale

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2 \text{ s}. \quad (2.30)$$

La risposta oscilla attorno alla posizione di equilibrio statico F_0/k con periodo T_n . Il massimo spostamento si verifica quando

$$\cos(\omega_n t) = -1, \quad (2.31)$$

ossia agli istanti

$$t = (2n + 1) \frac{T_n}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.32)$$

e vale

$$x_{\max} = 2 \frac{F_0}{k}. \quad (2.33)$$

È quindi utile definire il *fattore di amplificazione dinamica*

$$D(t) = \frac{x(t)}{F_0/k} = 1 - \cos(\omega_n t), \quad (2.34)$$

che confronta la risposta dinamica con lo spostamento statico $x_{st} = F_0/k$ prodotto dallo stesso carico applicato quasi-staticamente.

Nel caso ideale non smorzato,

$$0 \leq D(t) \leq 2. \quad (2.35)$$

Un carico applicato istantaneamente può quindi produrre uno spostamento massimo pari al doppio di quello corrispondente all'applicazione quasi-statica dello stesso carico.

2.4.2 Forzante armonica

Un secondo caso fondamentale è quello di un sistema soggetto a una forzante armonica. Una generica funzione periodica può infatti essere rappresentata come sovrapposizione di componenti armoniche; lo studio della risposta sinusoidale costituisce quindi la base dell'analisi nel dominio delle frequenze.

Consideriamo una forza della forma

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t), \quad (2.36)$$

dove F_0 è l'ampiezza della forza e Ω è la pulsazione di eccitazione, espressa in rad/s. Per $\Omega \neq \omega_n$, si ricerca una soluzione particolare nella forma

$$x_p(t) = a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t). \quad (2.37)$$

Sostituendo nella Eq. (2.3), si ottiene

$$(k - m\Omega^2) [a \sin(\Omega t) + b \cos(\Omega t)] = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.38)$$

Dal confronto dei coefficienti segue

$$b = 0, \quad a = \frac{F_0}{k - m\Omega^2}. \quad (2.39)$$

La soluzione particolare è pertanto

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t). \quad (2.40)$$

Introducendo il rapporto tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale,

$$r = \frac{\Omega}{\omega_n}, \quad (2.41)$$

e ricordando che $k = m\omega_n^2$, si può scrivere

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \frac{1}{1-r^2} \sin(\Omega t). \quad (2.42)$$

Il termine

$$\frac{1}{1-r^2} \quad (2.43)$$

mostra immediatamente il ruolo della frequenza di eccitazione. Quando Ω si avvicina a ω_n , l'ampiezza della risposta stazionaria cresce rapidamente.

Nel caso ideale non smorzato, per $\Omega = \omega_n$ la precedente soluzione particolare non è più valida. Si ricerca allora una soluzione nella forma

$$x_p(t) = C t \cos(\omega_n t). \quad (2.44)$$

Sostituendo nell'equazione del moto, si ottiene

$$-2mC\omega_n \sin(\omega_n t) = F_0 \sin(\omega_n t), \quad (2.45)$$

da cui

$$C = -\frac{F_0}{2m\omega_n}. \quad (2.46)$$

Pertanto,

$$x_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_n} t \cos(\omega_n t). \quad (2.47)$$

L'ampiezza della risposta cresce linearmente nel tempo. Questo risultato, proprio del modello ideale non smorzato, evidenzia perché anche quantità relativamente piccole di smorzamento assumano un ruolo fondamentale nella risposta in prossimità della risonanza.

2.5 Analisi del sistema smorzato

Le strutture reali presentano sempre meccanismi di dissipazione dell'energia, dovuti ad esempio al comportamento dei materiali, alle giunzioni, all'attrito nelle interfacce o alla presenza di dispositivi smorzanti. Nel semplice modello considerato in questo capitolo, tali effetti vengono rappresentati mediante uno smorzamento viscoso equivalente.

In assenza di forzante esterna, l'equazione del moto è

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = 0. \quad (2.48)$$

Data la pulsazione naturale ω_n come nell'Eq. (2.10), si definisce il coefficiente di smorzamento critico

$$c_{cr} = 2m\omega_n \quad (2.49)$$

e il rapporto di smorzamento

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega_n}. \quad (2.50)$$

Il valore di ζ permette di distinguere tre diversi regimi: $\zeta < 1$ identifica un sistema sottosmorzato, $\zeta = 1$ un sistema criticamente smorzato e $\zeta > 1$ un sistema sovrasmorzato. Nelle applicazioni strutturali è di particolare interesse il primo caso, per il quale la risposta libera conserva un carattere oscillatorio.

Per $\zeta < 1$, la soluzione omogenea assume la forma

$$x_h(t) = e^{-\beta t} \left(A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right), \quad (2.51)$$

dove

$$\beta = \frac{c}{2m} = \zeta \omega_n \quad (2.52)$$

rappresenta il coefficiente che governa il decadimento esponenziale, mentre

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (2.53)$$

è la *pulsazione naturale smorzata*.

Lo smorzamento riduce quindi progressivamente l'ampiezza delle oscillazioni e, al tempo stesso, determina una pulsazione di oscillazione leggermente inferiore a quella del sistema non smorzato. Per piccoli valori di ζ , tipici di molte strutture, si ha $\omega_d \simeq \omega_n$.

Il rapporto di smorzamento non è generalmente noto con la stessa precisione della massa o della rigidità e viene spesso determinato sperimentalmente.³

Per una forzante generica, anche nel caso smorzato è possibile utilizzare l'integrale di Duhamel. Con condizioni iniziali omogenee, la risposta è

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-\beta(t-\tau)} \sin(\omega_d(t-\tau)) d\tau. \quad (2.54)$$

Rispetto alla Eq. (2.20), la risposta ad ogni impulso infinitesimo è ora moltiplicata per il termine $e^{-\beta(t-\tau)}$, che descrive il decadimento dovuto alla dissipazione.

Consideriamo nuovamente il carico a gradino introdotto nella Sezione 2.4.1. Per condizioni iniziali omogenee, la risposta del sistema sottosmorzato è

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\beta t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\beta}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right]. \quad (2.55)$$

La Fig. 2.5 mostra la risposta dello stesso sistema considerato nella Sezione 2.4.1, assumendo un rapporto di smorzamento $\zeta = 0.10$. A differenza del caso non smorzato, le oscillazioni decadono progressivamente e la risposta tende al valore statico

$$x_{st} = \frac{F_0}{k}. \quad (2.56)$$

³Un metodo classico consiste nel misurare il decremento logaritmico della risposta libera, confrontando l'ampiezza di due picchi separati da uno o più periodi. Nel dominio delle frequenze, lo smorzamento può invece essere stimato a partire dalla larghezza della curva di risposta in prossimità della risonanza.

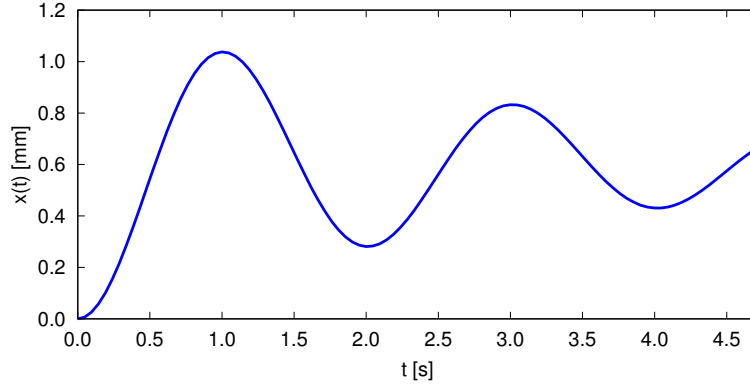


Figura 2.5: Risposta del sistema massa–molla–smorzatore alla forzante a gradino.

Lo smorzamento riduce anche il massimo fattore di amplificazione dinamica. Per una risposta al gradino sottosmorzata, il primo massimo vale

$$D_{\max} = 1 + \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \quad (2.57)$$

Per $\zeta = 0.10$ si ottiene

$$D_{\max} \simeq 1.73, \quad (2.58)$$

contro il valore $D_{\max} = 2$ del sistema non smorzato.

Consideriamo infine una forzante armonica

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t). \quad (2.59)$$

La risposta completa è costituita dalla somma di un contributo transitorio, che decade nel tempo, e di un contributo stazionario:

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t) \right] + \frac{F_0}{k} \frac{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right] \sin(\Omega t) - 2 \frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \cos(\Omega t)}{\left[1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^2 + 4 \left(\frac{\beta \Omega}{\omega_n^2} \right)^2}. \quad (2.60)$$

Le costanti A e B dipendono dalle condizioni iniziali. Il primo termine rappresenta il transitorio e tende a zero per $t \rightarrow \infty$, mentre il secondo descrive la risposta stazionaria alla pulsazione imposta Ω .

La presenza dello smorzamento impedisce la crescita indefinita della risposta osservata nel modello non smorzato in condizioni di risonanza. L'amplificazione rimane finita e dipende direttamente dal valore di ζ , come verrà evidenziato nelle successive analisi nel dominio delle frequenze.

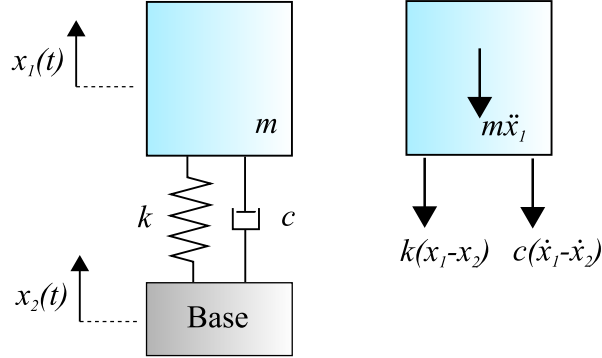


Figura 2.6: Sistema massa–molla–smorzatore eccitato alla base.

2.6 Risposta ad eccitazione della base

Finora abbiamo considerato problemi nei quali la forzante è direttamente applicata alla massa oscillante. In molte applicazioni di interesse spaziale, invece, l'eccitazione viene trasmessa attraverso il moto della base. È questo il caso, ad esempio, delle vibrazioni trasmesse dal lanciatore al payload, degli shock associati ad eventi di separazione o delle vibrazioni trasmesse dalla struttura primaria ai componenti montati su di essa.

Con riferimento allo schema in Fig. 2.6, indichiamo con $x_1(t)$ lo spostamento assoluto della massa e con $x_2(t)$ lo spostamento imposto alla base. L'equazione del moto è

$$m \ddot{x}_1(t) + c(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + k(x_1(t) - x_2(t)) = 0. \quad (2.61)$$

Definiamo lo spostamento relativo tra massa e base come

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t). \quad (2.62)$$

Poiché

$$\ddot{x}_1(t) = \ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t), \quad (2.63)$$

l'equazione del moto può essere riscritta nella forma

$$m(\ddot{x}(t) + \ddot{x}_2(t)) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0, \quad (2.64)$$

ovvero

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = -m \ddot{x}_2(t). \quad (2.65)$$

Il moto della base compare quindi come una forzante equivalente, proporzionale alla sua accelerazione. Le soluzioni introdotte nelle sezioni precedenti possono essere applicate direttamente alla Eq. (2.65), ricordando che $x(t)$ rappresenta in questo caso lo spostamento relativo tra la massa e la base.

Consideriamo ora una base soggetta a moto armonico di pulsazione Ω . Tornerà utile nel seguito fare uso del rapporto r tra la pulsazione di eccitazione e quella naturale, già introdotto nell'Eq. (2.41) per un problema analogo. La *trasmissibilità* del

moto, indicata con TR , può essere definita come il rapporto tra l'ampiezza dello spostamento assoluto della massa e quella dello spostamento della base. Poiché entrambe le grandezze oscillano alla stessa pulsazione, lo stesso rapporto vale anche tra le corrispondenti ampiezze di accelerazione:

$$TR = \frac{X_1}{X_2} = \frac{|\ddot{X}_1|}{|\ddot{X}_2|}. \quad (2.66)$$

Per il sistema massa-molla-smorzatore si ottiene

$$TR(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.67)$$

La stessa espressione descrive anche la trasmissibilità della forza, se per forza trasmessa si considera la risultante delle azioni elastica e viscosa esercitate attraverso molla e smorzatore.

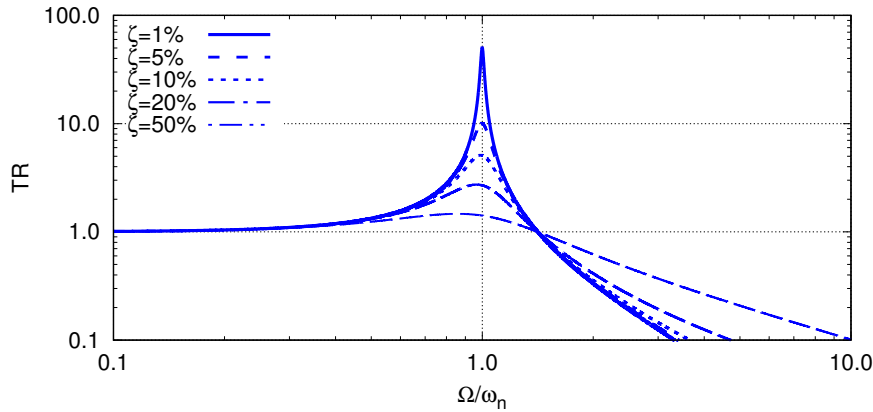


Figura 2.7: Trasmissibilità del sistema massa-molla-smorzatore eccitato alla base. Ω è la pulsazione di oscillazione della base.

La Fig. 2.7 mostra l'andamento della trasmissibilità per diversi valori del rapporto di smorzamento ζ . Per frequenze di eccitazione molto inferiori alla frequenza naturale ($r \ll 1$), si ha $TR \simeq 1$: la massa segue quasi rigidamente il moto della base.

In prossimità della risonanza la risposta viene invece amplificata, con un'ampiezza fortemente dipendente dallo smorzamento. Ponendo $TR = 1$ nella Eq. (2.67), si ottiene

$$r = \sqrt{2}. \quad (2.68)$$

Pertanto, per

$$\frac{\Omega}{\omega_n} > \sqrt{2}, \quad (2.69)$$

si ha $TR < 1$ e il moto trasmesso alla massa risulta attenuato rispetto a quello imposto alla base. Questa condizione definisce la *regione di isolamento dinamico* ed è spesso un importante obiettivo di progetto.

Si introduce infine il *fattore di merito*, o *quality factor*,

$$Q = \frac{1}{2\zeta}. \quad (2.70)$$

Il fattore Q costituisce una misura inversa dello smorzamento: valori elevati di Q corrispondono a sistemi debolmente smorzati e quindi a una risposta più accentuata in prossimità della risonanza.

Per l'eccitazione armonica della base, alla condizione $\Omega = \omega_n$ la trasmissibilità vale

$$TR(r=1) = \frac{\sqrt{1+4\zeta^2}}{2\zeta} = \sqrt{1+Q^2}. \quad (2.71)$$

Per sistemi debolmente smorzati, $Q \gg 1$, risulta quindi

$$TR(r=1) \simeq Q. \quad (2.72)$$

2.7 Soluzioni nel dominio delle frequenze

L'analisi nel dominio delle frequenze fornisce una descrizione complementare a quella nel dominio del tempo. Per un sistema lineare tempo-invariante, la risposta a una generica eccitazione può essere costruita a partire dalla risposta del sistema alle singole componenti armoniche che costituiscono l'ingresso.

Nel caso di una forzante periodica, tali componenti possono essere ottenute mediante una serie di Fourier.⁴ Una generica forza periodica $F(t)$ di periodo T può essere infatti espressa come

$$F(t) = A_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left(A_h \cos \frac{2\pi ht}{T} + B_h \sin \frac{2\pi ht}{T} \right). \quad (2.73)$$

Il termine A_0 rappresenta il valor medio della forzante,

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt, \quad (2.74)$$

mentre i coefficienti A_h e B_h sono dati da

$$A_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos \frac{2\pi ht}{T} dt, \quad B_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin \frac{2\pi ht}{T} dt. \quad (2.75)$$

A ciascun termine armonico è associata la frequenza

$$f_h = \frac{h}{T}. \quad (2.76)$$

Per un sistema lineare, la risposta a ogni componente può essere calcolata separatamente e la risposta complessiva ottenuta mediante sovrapposizione.

⁴Alcuni richiami sulle serie e trasformate di Fourier sono riportati in Appendice B.

Nel caso di eccitazione della base, lo stesso procedimento può essere applicato allo spostamento, alla velocità o all'accelerazione imposta. Con riferimento alla Eq. (2.65), l'accelerazione della base compare infatti come una forzante equivalente $-m \ddot{x}_2(t)$.

La relazione tra una grandezza armonica in ingresso e la corrispondente risposta stazionaria viene descritta mediante una *funzione di trasferimento*. In forma complessa,

$$H(f) = \frac{\text{ampiezza complessa dell'output}}{\text{ampiezza complessa dell'input}}. \quad (2.77)$$

La funzione di trasferimento contiene due informazioni fondamentali: il modulo $|H(f)|$, che rappresenta il rapporto tra le ampiezze dell'output e dell'input, e la fase $\phi(f)$, che rappresenta lo sfasamento tra le due grandezze.

Consideriamo, ad esempio, il sistema eccitato alla base introdotto nella Sezione 2.6. Assumendo una risposta armonica alla frequenza f e definendo ora il rapporto

$$r = \frac{f}{f_n}, \quad (2.78)$$

la funzione di trasferimento tra il moto assoluto della massa e quello della base, vedremo, può essere scritta come

$$H(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.79)$$

Ricordando che

$$Q = \frac{1}{2\zeta}, \quad (2.80)$$

la stessa espressione può essere posta nella forma

$$H(f) = \frac{1 + j \frac{f/f_n}{Q}}{1 - \left(\frac{f}{f_n}\right)^2 + j \frac{f/f_n}{Q}}. \quad (2.81)$$

Poiché spostamento e accelerazione armonici differiscono soltanto per il fattore $-(2\pi f)^2$, la stessa funzione di trasferimento descrive anche il rapporto tra l'accelerazione assoluta della massa e l'accelerazione della base.

Il modulo della funzione di trasferimento è

$$|H(f)| = \sqrt{\text{Re}(H)^2 + \text{Im}(H)^2}, \quad (2.82)$$

ed è proprio la trasmissibilità introdotta nella sezione precedente:

$$|H(f)| = TR = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.83)$$

La fase è invece definita come

$$\phi(f) = \arg H(f) = \text{atan2}(\text{Im}(H), \text{Re}(H)). \quad (2.84)$$

Per una singola componente armonica, la fase rappresenta quindi lo sfasamento angolare tra ingresso e risposta. La corrispondente differenza temporale è legata alla fase dalla relazione

$$\Delta t = -\frac{\phi}{2\pi f}, \quad (2.85)$$

con il segno dipendente dalla convenzione adottata per la rappresentazione armonica.

Applicando la funzione di trasferimento a ciascuna componente della serie di Fourier, la risposta stazionaria di una generica grandezza di output $y(t)$ può essere scritta come

$$y(t) = A_0 H_0 + \sum_{h=1}^{\infty} |H_h| \left[A_h \cos\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) + B_h \sin\left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h\right) \right], \quad (2.86)$$

dove

$$H_h = H(f_h), \quad f_h = \frac{h}{T}, \quad (2.87)$$

e $\phi_h = \arg H(f_h)$. Il termine $H_0 = H(0)$ rappresenta invece la risposta alla componente costante dell'ingresso.

Questa rappresentazione descrive la risposta stazionaria del sistema. La componente omogenea associata alle condizioni iniziali costituisce un transitorio che, in presenza di smorzamento, decade nel tempo e non viene normalmente inclusa nella descrizione mediante funzione di trasferimento.

Il concetto di funzione di trasferimento è direttamente applicabile ai sistemi lineari tempo-invarianti. In presenza di non linearità significative o di parametri che variano nel tempo, la risposta non può in generale essere ottenuta moltiplicando indipendentemente ogni componente armonica dell'ingresso per una funzione $H(f)$, poiché viene meno il principio di sovrapposizione.

2.8 Analisi dei carichi in risposta ad eccitazione random della base

Nel caso di accelerazioni o carichi esterni casuali (*random*), non si cerca generalmente di descrivere la risposta associata a una singola storia temporale dell'eccitazione. L'input e la risposta vengono invece caratterizzati mediante grandezze statistiche e spettrali, quali il valore quadratico medio e la densità spettrale di potenza.

Riprendiamo il sistema eccitato alla base discusso nella Sezione 2.6. Indicando con $x(t)$ lo spostamento relativo tra massa e base e con $a_b(t)$ l'accelerazione della base, la Eq. (2.65), divisa per la massa, diventa

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{x}(t) + \omega_n^2 x(t) = -a_b(t), \quad (2.88)$$

oppure, ricordando che $\omega_n = 2\pi f_n$,

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = -a_b(t). \quad (2.89)$$

Nel seguito supponiamo che $a_b(t)$ sia un processo casuale stazionario, descritto nel dominio delle frequenze mediante la sua densità spettrale di potenza.

La trasformata di Fourier permette di convertire l'equazione differenziale del moto in una relazione algebrica. Indicando con $X(f)$ la trasformata di $x(t)$, valgono infatti le proprietà

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f), \quad \mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -(2\pi f)^2 X(f). \quad (2.90)$$

La trasformata della Eq. (2.88) assume quindi la forma

$$[-(2\pi f)^2 + j 2\zeta\omega_n(2\pi f) + \omega_n^2] X(f) = -A_b(f), \quad (2.91)$$

dove $A_b(f)$ è la trasformata dell'accelerazione della base. Introducendo $\omega = 2\pi f$, dalla precedente equazione si ricava

$$X(f) = -\frac{A_b(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.92)$$

Si ricordi però che $x(t)$ rappresenta lo spostamento relativo tra massa e base. L'accelerazione assoluta della massa è

$$a_1(t) = \ddot{x}(t) + a_b(t), \quad (2.93)$$

e, passando nel dominio delle frequenze,

$$A_1(f) = -\omega^2 X(f) + A_b(f). \quad (2.94)$$

Sostituendo la Eq. (2.92), si ottiene

$$A_1(f) = \left[1 + \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} \right] A_b(f), \quad (2.95)$$

ovvero

$$A_1(f) = \frac{\omega_n^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega} A_b(f). \quad (2.96)$$

Definito il rapporto di frequenza r come nell'Eq. 2.78, la relazione può essere scritta nella forma compatta

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f), \quad (2.97)$$

dove

$$H_a(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r}. \quad (2.98)$$

La funzione $H_a(f)$ rappresenta quindi la funzione di trasferimento tra l'accelerazione imposta alla base e l'accelerazione assoluta della massa. Si tratta della stessa funzione di trasferimento introdotta nelle sezioni precedenti e qui dimostrata.

Nel caso di eccitazione *random*, tuttavia, non interessa la risposta a una singola frequenza, ma l'effetto dell'intero contenuto spettrale dell'eccitazione sulla risposta del sistema. Per un segnale deterministico, la relazione $A_1(f) = H_a(f)A_b(f)$ consente di calcolare direttamente la risposta frequenza per frequenza. Nel caso di carichi esterni casuali, invece, l'ampiezza e la fase del segnale non sono note in modo deterministico.

È quindi più utile descrivere l'eccitazione e la risposta attraverso grandezze statistiche che ne quantifichino il contenuto nelle diverse bande di frequenza.

La *power spectral density* (PSD) descrive come il valore quadratico medio di un processo casuale sia distribuito rispetto alla frequenza. Indicando con $W_{ab}(f)$ la PSD, a un lato, dell'accelerazione della base, la PSD dell'accelerazione assoluta della massa è

$$W_{a_1}(f) = |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f). \quad (2.99)$$

Questa relazione costituisce una delle proprietà fondamentali dei sistemi lineari tempo-invarianti: la PSD dell'output si ottiene moltiplicando la PSD dell'input per il quadrato del modulo della funzione di trasferimento.

La *power spectral density* (PSD) rappresenta la trasformata di Fourier della funzione di autocorrelazione, la quale descrive la correlazione di un processo, ad esempio la risposta o l'accelerazione della base in input, con se stesso a diversi istanti di tempo. Il termine *spectral* nell'acronimo PSD indica una misura del contenuto in frequenza del processo. Al contempo, il termine *power* quantifica il contributo di ciascuna componente in frequenza al valor quadratico medio della variabile considerata. Infine, il termine *density* indica che tale contributo è distribuito in modo continuo rispetto alla frequenza: non si considera quindi il contributo di una singola frequenza f , ma quello associato alla banda infinitesima compresa tra f e $f + df$.

Il valore quadratico medio dell'accelerazione si ottiene integrando la PSD su tutte le frequenze:

$$\overline{a_1^2} = \int_0^\infty W_{a_1}(f) df. \quad (2.100)$$

La corrispondente radice quadratica media (*root-mean-square*, rms) è quindi

$$a_{1,\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty W_{a_1}(f) df} = \sqrt{\int_0^\infty |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f) df}. \quad (2.101)$$

Nella pratica, l'integrazione è naturalmente limitata alla banda di frequenze nella quale è definita la specifica dell'ambiente random o nella quale il modello strutturale è ritenuto valido.

Per un sistema ad un grado di libertà debolmente smorzato, se la PSD dell'accelerazione in ingresso può essere considerata approssimativamente costante nell'intorno della frequenza naturale, l'integrale precedente può essere approssimato mediante la *formula di Miles*:

$$a_{1,\text{rms}} \approx \sqrt{\frac{\pi f_n W_{a_b}(f_n)}{4\zeta}} = \sqrt{\frac{\pi Q f_n W_{a_b}(f_n)}{2}}. \quad (2.102)$$

La formula evidenzia direttamente il ruolo della frequenza naturale, dello smorzamento e del livello della PSD in prossimità della risonanza. Essa rappresenta tuttavia un'approssimazione e presuppone, in particolare, una risposta dominata da un singolo modo e uno spettro di eccitazione sufficientemente regolare nell'intorno di f_n .

Ai fini del progetto, il solo valore rms non fornisce direttamente il massimo valore atteso della risposta. Se la risposta può essere approssimata come un processo Gaussiano a media nulla, circa il 68.3% dei valori istantanei è compreso nell'intervallo

$$-a_{1,\text{rms}} \leq a_1(t) \leq a_{1,\text{rms}}. \quad (2.103)$$

I valori di picco possono quindi essere sensibilmente maggiori del valore rms. Nelle applicazioni ingegneristiche è frequente esprimere un livello di progetto mediante un *peak factor* moltiplicativo, spesso dell'ordine di 3–5. Il valore appropriato dipende tuttavia dalla durata dell'evento, dalla banda di frequenze, dalle proprietà statistiche del processo e dal livello di probabilità che si intende associare al picco.

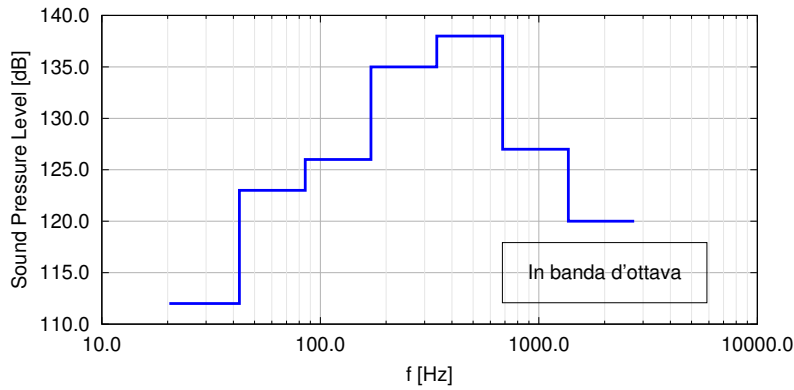


Figura 2.8: SPL del lanciatore Vega al momento del lancio.

2.9 Risposta a carichi acustici

I carichi acustici possono risultare particolarmente critici per pannelli, membrane e strutture leggere di grandi dimensioni, nonché per le apparecchiature installate su di esse. Le fluttuazioni della pressione acustica esercitano infatti un carico distribuito sulla struttura, che può generare vibrazioni e trasmettere accelerazioni ai componenti montati.

Durante il lancio, il funzionamento dei motori, l'interazione dei getti con le infrastrutture di terra, la separazione dei flussi e il *buffeting* aerodinamico generano un ambiente acustico a banda larga. I livelli più elevati possono verificarsi durante il *lift-off* e, successivamente, in alcune fasi del volo atmosferico.

L'ambiente acustico viene generalmente specificato nel dominio delle frequenze mediante il *sound pressure level* (SPL), espresso in decibel. La Fig. 2.8 mostra, a titolo di esempio, uno spettro SPL associato al lanciatore Vega durante il *lift-off*.

Il livello di pressione sonora è definito come

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad (2.104)$$

dove P_{rms} è il valore quadratico medio della pressione acustica nella banda considerata e

$$P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa} \quad (2.105)$$

è la pressione acustica di riferimento in aria.

Gli spettri acustici vengono frequentemente forniti in bande d'ottava o di terzo d'ottava. In una banda d'ottava, le frequenze limite soddisfano la relazione

$$\frac{f_2}{f_1} = 2, \quad (2.106)$$

mentre in una banda di terzo d'ottava

$$\frac{f_2}{f_1} = 2^{1/3}. \quad (2.107)$$

Indicando con f la frequenza centrale geometrica della banda, per una banda d'ottava si ha

$$f_1 = \frac{f}{\sqrt{2}}, \quad f_2 = f\sqrt{2}, \quad (2.108)$$

e pertanto

$$\Delta f(f) = f_2 - f_1 = (2^{1/2} - 2^{-1/2}) f = 0.7071 f. \quad (2.109)$$

Per una banda di terzo d'ottava risulta invece

$$\Delta f(f) = (2^{1/6} - 2^{-1/6}) f = 0.2316 f. \quad (2.110)$$

Per utilizzare lo spettro acustico in un'analisi di risposta random, è conveniente esprimerlo in termini di densità spettrale di potenza della pressione (talvolta indicata come *pressure spectral density*). Dalla definizione di SPL si ricava

$$P_{\text{rms}}(f) = P_{\text{ref}} 10^{SPL(f)/20}. \quad (2.111)$$

Se si assume, in prima approssimazione, che la densità spettrale sia costante all'interno della singola banda, il suo valore medio può essere stimato come

$$W_p(f) = \frac{P_{\text{rms}}^2(f)}{\Delta f(f)}. \quad (2.112)$$

La grandezza W_p ha dimensioni Pa^2/Hz . La relazione precedente costituisce quindi una conversione dello SPL integrato nella banda in una PSD media equivalente all'interno della stessa banda. A titolo d'esempio, la Tabella 2.1 riporta tale conversione per lo spettro mostrato nella Fig. 2.8.

Consideriamo ora il semplice esempio riportato nella Fig. 2.9. Una scatola per elettronica di massa $m = 0.5 \text{ kg}$ è montata su una piastra di area $A = 1 \text{ m}^2$, soggetta all'ambiente acustico rappresentato nella Fig. 2.8.

Per semplicità, si assume che la massa della piastra sia trascurabile rispetto a quella della scatola e che quest'ultima possa essere considerata rigida. La deformabilità del pannello viene rappresentata mediante una rigidità equivalente

$$k = 1.5 \times 10^5 \text{ N/m}, \quad (2.113)$$

f (Hz)	SPL (dB)	$P_{\text{rms}}(f)$ (Pa)	Δf (Hz)	$W_p(f)$ (Pa ² /Hz)
31.50	112	7.962	22.27	2.846
63.00	123	28.25	44.55	17.92
125.0	126	39.91	88.39	18.02
250.0	135	112.5	176.8	71.55
500.0	138	158.9	353.6	71.38
1000.	127	44.77	707.1	2.835
2000.	120	20.00	1414.	0.283

Tabella 2.1: Livelli di pressione sonora, pressioni rms, larghezze di banda e densità spettrale di pressione del lanciatore Vega.

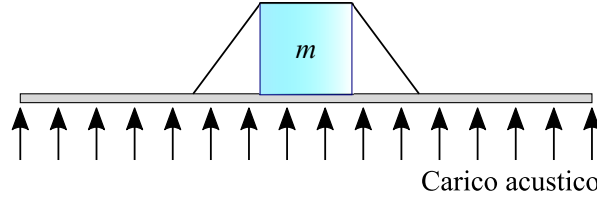


Figura 2.9: Scatola per elettronica montata su una piastra soggetta a carico acustico.

con rapporto di smorzamento

$$\zeta = 0.05. \quad (2.114)$$

La corrispondente frequenza naturale è

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 87.2 \text{ Hz}. \quad (2.115)$$

Nel modello semplificato si assume inoltre che la pressione acustica sia spazialmente uniforme e completamente correlata sull'area A . La forza equivalente applicata al sistema è quindi

$$F(t) = A P(t), \quad (2.116)$$

dove $P(t)$ rappresenta la fluttuazione della pressione acustica. L'equazione del moto diventa

$$\ddot{x}(t) + 4\pi\zeta f_n \dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2 x(t) = \frac{A}{m} P(t). \quad (2.117)$$

La trasformazione nel dominio delle frequenze permette di esprimere l'accelerazione della massa in funzione della pressione acustica. Ponendo $\omega = 2\pi f$ e trasformando la Eq. (2.117), si ottiene

$$(\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega) X(f) = \frac{A}{m} P(f), \quad (2.118)$$

da cui

$$X(f) = \frac{A}{m} \frac{P(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.119)$$

Ricordando inoltre che la trasformata dell'accelerazione è

$$\ddot{X}(f) = -\omega^2 X(f), \quad (2.120)$$

si ricava

$$\ddot{X}(f) = H_{ap}(f) P(f), \quad (2.121)$$

dove la funzione di trasferimento tra pressione acustica e accelerazione è

$$H_{ap}(f) = -\frac{A}{m} \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}. \quad (2.122)$$

A differenza della trasmissibilità introdotta nelle sezioni precedenti, H_{ap} non è adimensionale, poiché lega una pressione a un'accelerazione.

La densità spettrale dell'accelerazione è pertanto

$$W_a(f) = |H_{ap}(f)|^2 W_p(f). \quad (2.123)$$

La grandezza W_a è espressa in $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$. Per esprimerla in g^2/Hz si utilizza

$$W_{a,g}(f) = \frac{W_a(f)}{g_0^2}, \quad g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2. \quad (2.124)$$

La PSD della risposta è riportata nella Fig. 2.10. Si osserva un marcato picco in prossimità della frequenza naturale del sistema. Il massimo della risposta strutturale non coincide necessariamente con il massimo dello spettro acustico: esso dipende infatti dal prodotto tra contenuto spettrale dell'eccitazione e funzione di trasferimento della struttura.

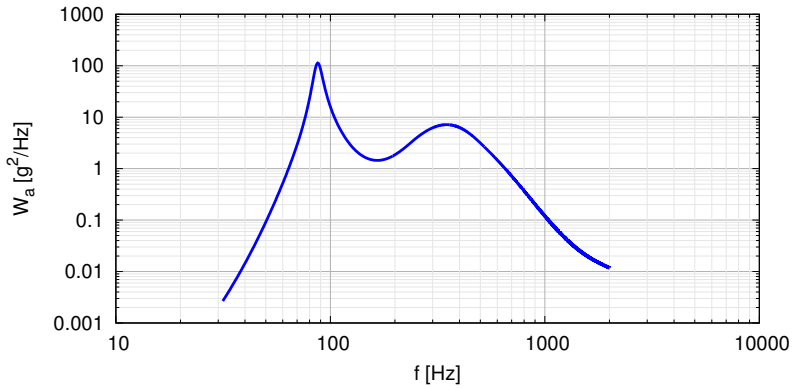


Figura 2.10: Risposta in termini di densità spettrale di accelerazione.

L'accelerazione rms si ricava integrando la PSD:

$$a_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_a(f) df}. \quad (2.125)$$

Per il modello semplificato considerato si ottiene un valore dell'ordine di

$$a_{\text{rms}} = 58 g. \quad (2.126)$$

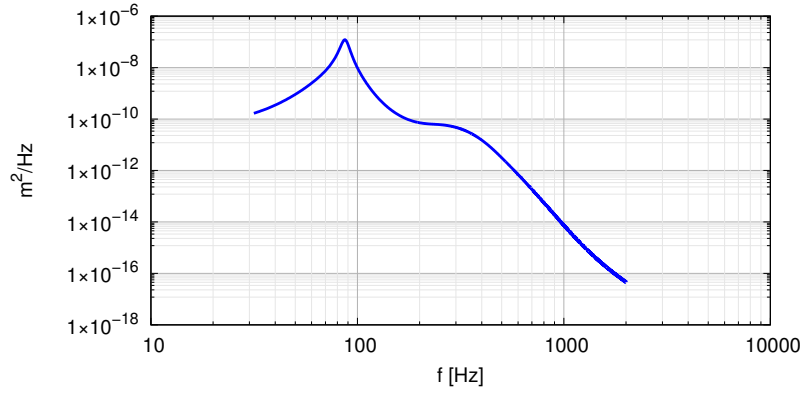


Figura 2.11: PSD della risposta in termini di spostamento della scatola per elettronica soggetta a pressione sonora.

Il valore elevato è anche conseguenza delle ipotesi fortemente semplificative adottate, in particolare dell'applicazione coerente della pressione sull'intera area del pannello. È infine possibile esprimere la risposta in termini di spostamento. Poiché

$$\ddot{X}(f) = -(2\pi f)^2 X(f), \quad (2.127)$$

la PSD dello spostamento è

$$W_x(f) = \frac{W_a(f)}{(2\pi f)^4}. \quad (2.128)$$

La Fig. 2.11 mostra la corrispondente PSD dello spostamento. Analogamente al caso dell'accelerazione, il valore rms si ottiene integrando lo spettro:

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_x(f) df}. \quad (2.129)$$

Per il caso considerato risulta

$$x_{\text{rms}} \simeq 1.2 \text{ mm}. \quad (2.130)$$

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 51-84 della versione completa.

Parte II

Elementi finiti

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 86-154 della versione completa.

Capitolo 7

Modelli per strutture laminate in materiale composito

Nel precedente capitolo abbiamo introdotto alcuni dei concetti fondamentali del moderno calcolo FEM. Qui ci occupiamo di estendere tale approccio all'analisi delle strutture aerospaziali leggere in materiale composito.

L'introduzione di questi materiali ha determinato un vero e proprio cambio di paradigma nella progettazione strutturale: grazie alle migliori proprietà meccaniche specifiche e alla mancanza, allo stato attuale, di modelli affidabili per prevedere i meccanismi di propagazione della cricca, le strutture in composito risultano generalmente "spesse," a differenza delle controparti metalliche. In questo contesto, i modelli classici di trave e piastra, sviluppati per strutture metalliche e basati sull'ipotesi di trascurare o semplificare gli effetti delle deformazioni da taglio trasverso, non risultano più adeguati. Parallelamente, i codici di calcolo commerciali incontrano spesso difficoltà nell'implementazione delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi modelli specifici per i materiali compositi.

Non solo: queste strutture, disomogenee e anisotrope, presentano generalmente un comportamento meccanico accoppiato attraverso le leggi costitutive, per cui alcuni termini della matrice di rigidezza - ad esempio i termini fuori diagonale nell'Eq. (6.189) - non sono più nulli. Vediamo ora tali aspetti nel dettaglio.

7.1 Strutture multistrato

Nel Capitolo 1 sono stati introdotti i principali materiali compositi utilizzati nelle strutture aerospaziali, con particolare riferimento ai compositi fibrorinforzati, ai laminati e alle strutture sandwich.

In questo capitolo l'attenzione viene spostata dal materiale alla modellazione strutturale. Una struttura multistrato è caratterizzata dalla presenza, lungo lo spessore, di strati o sottocomponenti con proprietà fisiche e meccaniche differenti. Tale

eterogeneità introduce aspetti specifici nella distribuzione degli spostamenti, delle deformazioni e delle tensioni e richiede modelli strutturali opportunamente formulati. Nel caso dei laminati compositi, le proprietà dei singoli strati dipendono anche dall'orientazione delle fibre. La scelta dei materiali, degli spessori e della *stacking sequence* permette quindi di adattare la risposta globale della struttura alle esigenze progettuali. Dal punto di vista della modellazione, tuttavia, la presenza di strati con proprietà differenti determina anche variazioni significative dei campi meccanici attraverso lo spessore, soprattutto in prossimità delle interfacce.

Il concetto di struttura multistrato non è limitato ai laminati fibrorinforzati, ma comprende diverse architetture di interesse aerospaziale, alcune delle quali sono brevemente richiamate nel seguito.

7.1.1 Classificazione

Laminati compositi. Come discusso nell'introduzione del presente testo, i laminati sono costituiti da una sequenza di lamine con proprietà generalmente anisotrope e orientazioni differenti. Dal punto di vista strutturale, la *stacking sequence* permette di controllare la rigidezza, la resistenza e gli eventuali accoppiamenti tra risposta membranale, flessionale e torsionale. La discontinuità delle proprietà tra lamine adiacenti assume inoltre un ruolo fondamentale nella distribuzione locale delle tensioni attraverso lo spessore.

Strutture sandwich. Le strutture sandwich combinano pelli relativamente sottili e rigide con un core leggero di maggiore spessore. Questa configurazione permette di ottenere elevate rigidezze flessionali con massa contenuta ed è ampiamente utilizzata nelle strutture spaziali. La forte differenza tra le proprietà delle pelli e del core rende particolarmente importante una corretta descrizione delle deformazioni di taglio trasversale e delle condizioni alle interfacce.

Strutture multistrato multifunzionali. La sovrapposizione di materiali differenti può essere utilizzata anche per attribuire funzioni diverse ai vari strati. Esempi significativi sono rappresentati dai sistemi di protezione termica e dalle strutture *smart* contenenti strati piezoelettrici con funzione di sensore o attuatore. In questi casi la descrizione strutturale può richiedere l'accoppiamento del campo meccanico con quello termico o elettrico.

Materiali a gradiente funzionale. Nei *Functionally Graded Materials* (FGM) la composizione e le proprietà variano gradualmente nello spazio, anziché presentare le discontinuità caratteristiche dei laminati. Essi rappresentano quindi un'estensione del concetto di struttura multicomponente e sono particolarmente interessanti quando si desidera ridurre gli effetti locali associati a brusche variazioni delle proprietà, ad esempio in presenza di elevati gradienti termici.

La variazione delle proprietà lungo lo spessore modifica la distribuzione dei campi meccanici rispetto al caso di una struttura omogenea. Nei laminati e nelle strutture sandwich tale variazione è generalmente discontinua alle interfacce, mentre negli FGM può essere continua. La costruzione di modelli monodimensionali o bidimensionali richiede pertanto opportune assunzioni sulla variazione degli spostamenti e delle tensioni lungo lo spessore. In particolare, nel caso delle strutture laminate, la

continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali alle interfacce costituisce un requisito fondamentale per la formulazione di teorie strutturali accurate.

7.1.2 Meccanica, modelli e assunzioni assiomatiche

La modellazione bidimensionale di piastre e gusci multistrato richiede teorie capaci di rappresentare gli effetti dovuti alla discontinuità delle proprietà fisiche e meccaniche lungo lo spessore. Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato, quali la teoria classica delle piastre e dei gusci sottili, la teoria di Reissner–Mindlin e alcune teorie con deformabilità a taglio di ordine superiore, possono infatti risultare inadeguate quando applicate direttamente a strutture laminate.

Nel caso di strati perfettamente aderenti, gli spostamenti devono essere continui alle interfacce, mentre i loro gradienti possono presentare brusche variazioni a causa della discontinuità delle proprietà meccaniche tra strati adiacenti. Ne consegue un caratteristico andamento a tratti dei campi cinematici lungo lo spessore, comunemente indicato in letteratura come comportamento *Zig-Zag* (ZZ).

Allo stesso tempo, le condizioni di equilibrio alle interfacce richiedono la continuità delle tensioni trasversali, normali e di taglio, in assenza di azioni concentrate applicate all'interfaccia. Questo secondo requisito viene generalmente indicato come *Interlaminar Continuity* (IC).

Tali condizioni sono complessivamente ricondotte in letteratura ai cosiddetti requisiti C_z^0 : gli spostamenti e le tensioni trasversali devono essere continui nella direzione dello spessore, pur potendo presentare andamenti a tratti e, nel caso degli spostamenti, discontinuità delle derivate rispetto a z .¹ Un confronto qualitativo tra l'andamento dei campi in una struttura monostrato e in una struttura multistrato è mostrato in Fig. 7.1.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati proposti numerosi affinamenti delle teorie strutturali classiche, nonché modelli specificamente sviluppati per strutture multistrato. Approcci assiomatici e asintotici hanno condotto a differenti teorie bidimensionali che, dal punto di vista della descrizione lungo lo spessore, possono essere ricondotte principalmente a due famiglie.

Nei modelli *Equivalent-Single-Layer* (ESL) l'intera struttura multistrato è descritta mediante un unico insieme di variabili generalizzate, il cui numero è, in generale, indipendente dal numero degli strati. Nei modelli *Layer-Wise* (LW), invece, la descrizione cinematica è introdotta a livello dei singoli strati, consentendo una rappresentazione più diretta dei fenomeni locali e delle condizioni alle interfacce.

La necessità di rappresentare correttamente il comportamento zig-zag e la continuità interlaminare ha portato allo sviluppo di differenti strategie teoriche, successivamente trasferite nelle corrispondenti formulazioni agli elementi finiti. Nel seguito vengono richiamati i principali approcci.

Teorie raffinate (*refined theories*)

Le teorie originariamente sviluppate per strutture monostrato realizzate con materiali isotropi possono essere storicamente ricondotte alle teorie della prima approssimazione

¹E. Carrera, "Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells," *Applied Mechanics Review*, 56(3):287–308, 2003.

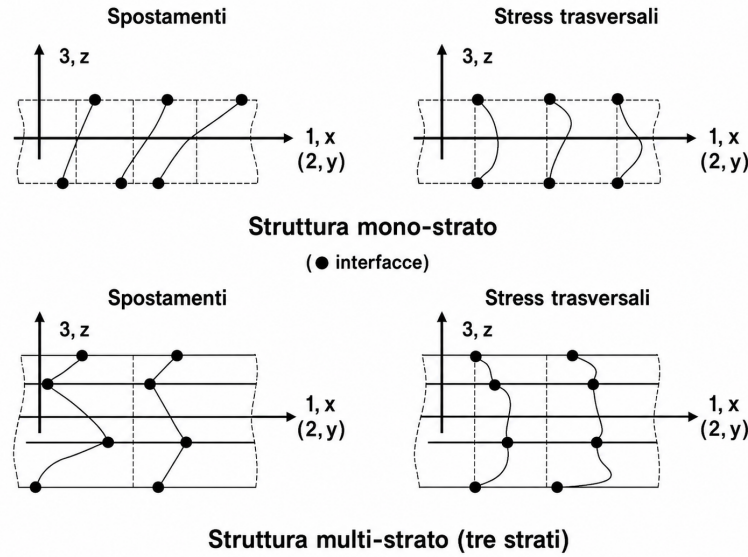


Figura 7.1: Rappresentazione qualitativa dei requisiti C_z^0 : continuità degli spostamenti e delle tensioni trasversali, normali e di taglio, lungo lo spessore di una struttura multistrato. Figura adattata dalla nota storica di Carrera sulle teorie *zig-zag*.

di Love (LFAT) e della seconda approssimazione di Love (LSAT). L'applicazione delle LFAT alle strutture laminate conduce alle cosiddette teorie classiche dei laminati (CLT).

Nelle CLT si assume che le normali alla superficie di riferimento rimangano normali alla superficie deformata e non subiscano variazioni di lunghezza. Vengono pertanto trascurate le deformazioni trasversali normali e di taglio.

Un primo affinamento delle teorie con deformabilità a taglio fu proposto da Vlasov (1957). Successivamente, Reddy (1984) e Reddy e Phan (1985) mostrarono come l'introduzione di una variazione di ordine superiore degli spostamenti lungo lo spessore consentisse di soddisfare le condizioni di annullamento delle tensioni di taglio trasversale sulle superfici superiore e inferiore della piastra e di migliorare significativamente la risposta statica e dinamica rispetto alla FSDT.

Ulteriori affinamenti della FSDT sono generalmente indicati come teorie di ordine superiore, o HOT (*Higher-Order Theories*). In forma generale, il campo di spostamento può essere sviluppato lungo lo spessore come

$$u_i(x, y, z) = u_i^{(0)}(x, y) + z u_i^{(1)}(x, y) + z^2 u_i^{(2)}(x, y) + \cdots + z^N u_i^{(N)}(x, y), \quad (7.1)$$

dove N rappresenta l'ordine dell'espansione e $u_i^{(r)}$ sono le corrispondenti variabili generalizzate.²

Quando la stessa espansione è utilizzata per descrivere l'intero laminato, queste formulazioni appartengono alla famiglia dei modelli ESL. Esse possono inoltre es-

²E. Carrera, M. Filippi, E. Zappino, "Laminated beam analysis by polynomial, trigonometric, exponential and zig-zag theories," *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 41:58–69, 2013.

sere interpretate come casi particolari del più generale approccio CUF discusso in precedenza.

Teorie *zig-zag* (ZZ)

L'estensione diretta di CLT, FSDT o HOT di tipo ESL alle strutture multistrato non consente, in generale, di rappresentare correttamente i bruschi cambi di pendenza dei campi di spostamento dovuti alla discontinuità delle proprietà tra strati adiacenti.³

Le teorie ZZ introducono pertanto opportuni arricchimenti della cinematica capaci di riprodurre un andamento a tratti lungo lo spessore, come mostrato schematicamente nella Fig. 7.2. Gli spostamenti rimangono continui alle interfacce, mentre le loro derivate rispetto alla coordinata z possono presentare discontinuità.

L'idea fondamentale alla base di molte formulazioni ZZ consiste nell'assumere una descrizione opportuna del campo di spostamento e, eventualmente, di tensione nei singoli strati, utilizzando successivamente le condizioni di compatibilità e di equilibrio alle interfacce per ridurre il numero delle variabili indipendenti.

In questo modo è possibile mantenere una descrizione globale di tipo ESL, e quindi un numero di incognite sostanzialmente indipendente dal numero di strati, introducendo al tempo stesso gli effetti locali dovuti alla struttura multistrato.

I primi contributi significativi allo sviluppo delle teorie ZZ risalgono alla scuola russa. Una prima formulazione fu proposta da Lekhnitskii (1935) per geometrie riconducibili a travi, mentre importanti estensioni a piastre e gusci furono sviluppate da Ambartsumian (1958, 1961, 1969). Formulazioni indipendenti per piastre e gusci furono successivamente sviluppate anche da Reissner.

Modelli *Layer-Wise* (LW)

Nelle formulazioni ESL il numero delle variabili generalizzate è, in generale, indipendente dal numero di strati costitutivi N_l . Questo costituisce un importante vantaggio dal punto di vista computazionale, ma può limitare la capacità del modello di descrivere fenomeni fortemente localizzati all'interno dei singoli strati o in prossimità delle interfacce.

Un'alternativa naturale consiste nell'introdurre una descrizione cinematica indipendente a livello di ciascuno strato. Si ottengono così i modelli *Layer-Wise*, nei quali ogni strato può essere descritto mediante una CLT, una FSDT o una teoria di ordine superiore, imponendo poi le opportune condizioni di compatibilità alle interfacce.⁴

Tale approccio consente di rappresentare direttamente le variazioni della cinematica tra strati adiacenti e risulta quindi particolarmente efficace per la descrizione di fenomeni locali. Il prezzo da pagare è un numero di variabili che cresce, in generale, con il numero degli strati.

Esempi di formulazioni di questo tipo sono stati proposti, tra gli altri, da Hsu e Wang (1970), Cheung e Wu (1972), Srinivas (1973), Cho et al. (1991) e Robbins e Reddy (1993). Successive generalizzazioni, tra cui quelle di Nosier et al. (1993) e Reddy

³E. Carrera, "On the use of the Murakami's zig-zag function in the modeling of layered plates and shells," *Computers & Structures*, 82(7-8):541-554, 2004.

⁴A. Pagani, Y. Yan, E. Carrera, "Exact solutions for static analysis of laminated, box and sandwich beams by refined layer-wise theory," *Composites Part B: Engineering*, 131:62-75, 2017.

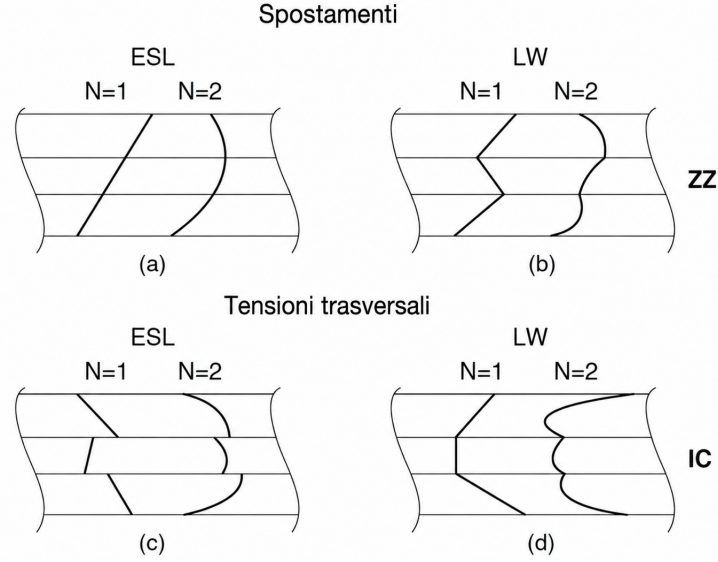


Figura 7.2: Differenze tra modelli ESL e LW.

(1997), hanno introdotto approssimazioni gerarchiche del campo di spostamento lungo lo spessore di ciascuno strato.

Indicando con $k = 1, \dots, N_l$ lo strato considerato e con z_k la corrispondente coordinata locale lungo lo spessore, una forma generale dell'approssimazione può essere scritta come

$$u_i^k(x, y, z_k) = L_1(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = +\frac{h_k}{2}} + L_2(z_k)u_i^k \Big|_{z_k = -\frac{h_k}{2}} + \sum_{\tau=3}^N L_\tau(z_k)u_{i\tau}^k(x, y), \quad (7.2)$$

dove h_k è lo spessore dello strato k .

Le funzioni L_1 e L_2 sono i polinomi lineari di Lagrange associati rispettivamente alle superfici superiore e inferiore dello strato. I corrispondenti coefficienti rappresentano quindi direttamente gli spostamenti fisici alle interfacce.

Le funzioni $L_3, \dots, L_N$ costituiscono invece un insieme gerarchico di funzioni di ordine superiore, generalmente costruite a partire da polinomi di Legendre, e permettono di arricchire progressivamente la descrizione cinematica all'interno del singolo strato.

Questa scelta rende particolarmente semplice l'imposizione della compatibilità cinematica tra strati adiacenti, poiché gli spostamenti sulle superfici degli strati compaiono direttamente tra le variabili primarie del modello. Per un'interfaccia comune agli strati k e $k+1$ si può infatti imporre direttamente l'uguaglianza dei corrispondenti spostamenti.

Al tempo stesso, aumentando il numero dei termini $L_3, \dots, L_N$, è possibile descrivere con accuratezza crescente la variazione dei campi all'interno di ciascuno strato, senza modificare il significato fisico delle variabili associate alle interfacce.

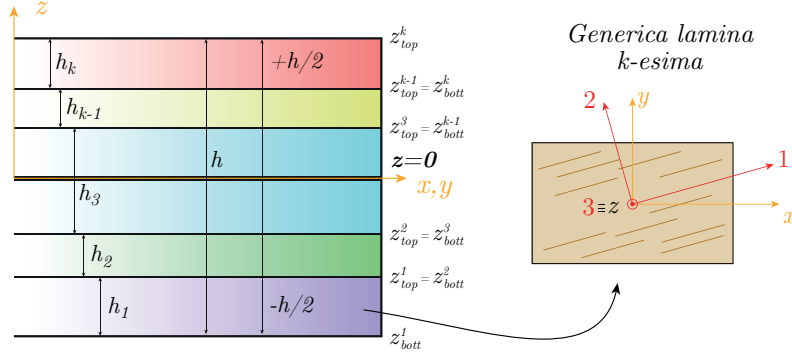


Figura 7.3: Generica rappresentazione di una struttura laminata.

7.2 Elemento piastra di Reissner–Mindlin: estensione ai laminati

Dopo aver discusso le caratteristiche generali delle strutture multistrato e i limiti dei modelli classici nella descrizione dei requisiti C_z^0 , torniamo ora alla formulazione di piastra di Reissner–Mindlin. L'obiettivo è estendere il modello agli elementi finiti già introdotto per materiali isotropi al caso di una piastra laminata, mantenendo una descrizione *Equivalent-Single-Layer* di tipo FSDT.

Questa estensione non elimina i limiti intrinseci della teoria di Reissner–Mindlin per laminati spessi o fortemente eterogenei lungo lo spessore, ma rappresenta il punto di partenza più comune nella teoria classica dei laminati e nei codici strutturali di uso ingegneristico. L'idea è associare a ciascuna lamina una propria legge costitutiva, espressa nel sistema globale della piastra, e integrare poi i contributi delle diverse lamine lungo lo spessore.

Consideriamo quindi una piastra composta da N_l lamine perfettamente aderenti tra loro. Per la k -esima lamina si indicano con

$$h_k = z_{top}^k - z_{bott}^k \quad (7.3)$$

lo spessore della lamina, con z_{top}^k la quota della superficie superiore e con z_{bott}^k la quota della superficie inferiore. Lo spessore totale del laminato è

$$h = \sum_{k=1}^{N_l} h_k, \quad (7.4)$$

e il piano medio della piastra è assunto alla quota $z = 0$. Una rappresentazione schematica del laminato è riportata in Fig. 7.3.

La matrice costitutiva elastica $\mathbb{C}$ è stata già introdotta in forma generale nel Capitolo 5. Nel seguito, quindi si considera direttamente il caso di maggiore interesse per i laminati compositi: la lamina ortotropa, eventualmente ruotata rispetto agli assi globali della piastra.

Per una lamina ortotropa si introduce il sistema di riferimento materiale $(1, 2, 3)$, con l'asse 1 orientato lungo la direzione principale delle fibre, l'asse 2 nel piano della

lamina e trasversale alle fibre, e l'asse 3 lungo lo spessore. In tale sistema, la legge costitutiva può essere scritta nella forma

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \tau_{13} \\ \tau_{23} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{123}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix}. \quad (7.5)$$

Nel sistema materiale principale, la Eq. (7.5) mostra l'assenza di accoppiamento tra tensioni normali e tensioni tangenziali. Le costanti elastiche indipendenti possono essere espresse in funzione delle costanti ingegneristiche del materiale ortotropo. In particolare, per la parte normale della matrice costitutiva si ha

$$\begin{aligned} C_{11} &= \frac{E_1}{\Delta}(1 - \nu_{23}\nu_{32}), & C_{12} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{21} + \nu_{31}\nu_{23}), & C_{13} &= \frac{E_1}{\Delta}(\nu_{31} + \nu_{21}\nu_{32}), \\ C_{22} &= \frac{E_2}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}), & C_{23} &= \frac{E_2}{\Delta}(\nu_{32} + \nu_{12}\nu_{31}), \\ C_{33} &= \frac{E_3}{\Delta}(1 - \nu_{12}\nu_{21}). \end{aligned} \quad (7.6)$$

I termini associati al taglio sono invece

$$C_{44} = G_{13}, \quad C_{55} = G_{23}, \quad C_{66} = G_{12}. \quad (7.7)$$

Il denominatore comune è

$$\Delta = 1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}, \quad (7.8)$$

dove i coefficienti di Poisson soddisfano le relazioni di reciprocità

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}. \quad (7.9)$$

In questa sezione non è però necessario soffermarsi ulteriormente sulla costruzione della matrice costitutiva nel sistema materiale. Ciò che interessa, ai fini della formulazione del laminato, è il modo in cui la matrice della singola lamina viene riportata nel sistema globale della piastra.

In un laminato, infatti, le singole lamine possono avere orientazioni diverse. La k -esima lamina è in generale ruotata di un angolo θ_k rispetto all'asse globale x della piastra. Per assemblare il laminato è quindi necessario esprimere la matrice di rigidezza di ogni lamina nel sistema globale comune (x, y, z) .

Nel caso usuale di laminazione piana, la rotazione avviene attorno all'asse $z = 3$. Con la convenzione adottata per i vettori di tensione e deformazione, si introduce una

matrice di trasformazione $\mathbf{T}^k$ funzione dell'angolo θ_k :

$$\mathbf{T}^k = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta_k & \sin^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & -\sin 2\theta_k \\ \sin^2 \theta_k & \cos^2 \theta_k & 0 & 0 & 0 & \sin 2\theta_k \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta_k & \sin \theta_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta_k & \cos \theta_k & 0 \\ \sin \theta_k \cos \theta_k & -\sin \theta_k \cos \theta_k & 0 & 0 & 0 & \cos 2\theta_k \end{bmatrix}. \quad (7.10)$$

La matrice di rigidezza della k -esima lamina nel sistema globale si ottiene quindi come

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k} = \mathbf{T}^k \mathbb{C}_{mat}^{123,k} \mathbf{T}^{kT}. \quad (7.11)$$

Questa trasformazione è il passaggio essenziale nella costruzione della rigidezza del laminato. Infatti, anche se la lamina è ortotropa nel proprio sistema materiale, nel sistema globale essa può presentare termini di accoppiamento. In particolare, una lamina ruotata rispetto agli assi globali assume una forma costitutiva equivalente di tipo monoclinico:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{mat}^{xyz,k}} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.12)$$

I termini Q_{16} , Q_{26} e Q_{36} rappresentano accoppiamenti tra componenti normali e componente di taglio nel piano, mentre il termine Q_{45} rappresenta un accoppiamento tra le componenti di taglio trasverso. Tali termini sono nulli nel sistema materiale principale della lamina ortotropa, ma possono comparire nel sistema globale quando la lamina è ruotata.

Nella formulazione di piastra di Reissner–Mindlin non è necessario utilizzare direttamente tutta la matrice tridimensionale della lamina. È invece utile separare le componenti che contribuiscono alla risposta *in-plane* da quelle associate al taglio trasverso. Per la k -esima lamina si definiscono quindi

$$\mathbb{C}_{ip}^k = \begin{bmatrix} Q_{11}^k & Q_{12}^k & Q_{16}^k \\ Q_{12}^k & Q_{22}^k & Q_{26}^k \\ Q_{16}^k & Q_{26}^k & Q_{66}^k \end{bmatrix}, \quad (7.13)$$

e

$$\mathbb{C}_{op}^k = \begin{bmatrix} Q_{44}^k & Q_{45}^k \\ Q_{45}^k & Q_{55}^k \end{bmatrix}. \quad (7.14)$$

La matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ governa la risposta membranale e flessionale nel piano della piastra, mentre $\mathbb{C}_{op}^k$ governa il taglio trasverso. Se si assume uno stato di tensione piana, la matrice $\mathbb{C}_{ip}^k$ deve essere intesa come matrice ridotta trasformata della lamina, indicata con $\bar{\mathbf{Q}}^k$ nella teoria classica dei laminati e ricavata esplicitamente nella Sezione 9.3. Le matrici $\mathbb{C}_{ip}^k$ e $\mathbb{C}_{op}^k$, diverse da lamina a lamina a causa dell'orientazione θ_k e delle eventuali differenze di materiale, sono le grandezze che verranno integrate lungo lo spessore nella costruzione delle matrici generalizzate del laminato.

Generalizzazione della matrice di rigidità

Con le definizioni introdotte nelle sezioni precedenti, è ora possibile estendere la formulazione dell'elemento piastra di Reissner–Mindlin al caso di un laminato generico. Partendo dal Principio dei Lavori Virtuali, il lavoro virtuale interno può essere scritto distinguendo i contributi *in-plane* e *out-of-plane*:

$$\delta\mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip} dV}_{\delta\mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}_{op}^T \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op} dV}_{\delta\mathcal{L}_{int}^{op}}. \quad (7.15)$$

Nel caso della piastra di Reissner–Mindlin, il contributo *in-plane* può essere ulteriormente scomposto nei termini membranali, flessionali e di accoppiamento membrana-flessione. Indicando con $\hat{\mathbf{u}}_m$ i gradi di libertà membranali e con $\hat{\mathbf{u}}_f$ i gradi di libertà flessionali, si ottiene

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L}_{int}^{ip} &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1a)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1b)} \\ &+ \underbrace{\int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV}_{(1c)} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV}_{(1d)}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Nel caso isotropo omogeneo, il tensore elastico è costante lungo lo spessore e, per una piastra simmetrica rispetto al piano medio, i contributi membranali e flessionali risultano disaccoppiati. Nel caso di una struttura laminata, invece, le proprietà elastiche possono variare da una lamina all'altra, sia per effetto del materiale sia per effetto dell'orientazione delle fibre. Di conseguenza, il tensore $\mathbb{C}_{ip}$ non è, in generale, costante lungo la coordinata z .

Per questo motivo, l'integrazione sullo spessore deve tenere conto della stratificazione. Il termine membranale diventa

$$\begin{aligned} (1a) &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{A}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m. \end{aligned} \quad (7.17)$$

Il primo termine di accoppiamento membrana-flessione è

$$\begin{aligned} (1b) &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta\hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f. \end{aligned} \quad (7.18)$$

In modo analogo, il secondo termine di accoppiamento è

$$\begin{aligned}
 (1c) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{B}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_m = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m. \quad (7.19)
 \end{aligned}$$

Il termine flessionale puro è invece

$$\begin{aligned}
 (1d) &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{ip}^{fT} z \mathbb{C}_{ip} z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ip} dz \right) \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \mathbb{D}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{ip} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.20)
 \end{aligned}$$

Le Eq. (7.18) e (7.19) mostrano che, in un laminato generico, può esistere accoppiamento tra il campo membranale e quello flessionale. Tale accoppiamento è governato dalla matrice $\mathbb{B}_{ip}$ e dipende dalla distribuzione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

Seguendo la teoria classica dei laminati, si introducono quindi le matrici generalizzate $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$, definite come

$$\begin{aligned}
 \mathbb{A}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \mathbb{C}_{ij}^k (z_{top}^k - z_{bott}^k), \\
 \mathbb{B}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{2} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^2 - (z_{bott}^k)^2 \right], \\
 \mathbb{D}_{ij} &= \int_{-h/2}^{+h/2} z^2 \mathbb{C}_{ij} dz = \sum_{k=1}^{N_l} \frac{1}{3} \mathbb{C}_{ij}^k \left[(z_{top}^k)^3 - (z_{bott}^k)^3 \right]. \quad (7.21)
 \end{aligned}$$

In queste espressioni, $\mathbb{A}$ è la matrice di rigidezza membranale, $\mathbb{B}$ è la matrice di accoppiamento membrana-flessione e $\mathbb{D}$ è la matrice di rigidezza flessionale. Il simbolo $(\cdot)_{ij}$ indica la componente ij -esima della matrice considerata, N_l è il numero totale di lamine, l'apice k identifica la k -esima lamina e z_{bott}^k e z_{top}^k sono rispettivamente le quote della superficie inferiore e superiore della lamina.

Le matrici generalizzate dei laminati hanno alcune proprietà importanti:

- le matrici $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ sono simmetriche se il tensore elastico del materiale è simmetrico;

- la matrice $\mathbb{A}$ dipende dalle proprietà elastiche, dagli orientamenti e dagli spessori delle lamine, ma non dalla loro posizione rispetto al piano medio;
- le matrici $\mathbb{B}$ e $\mathbb{D}$ dipendono anche dalla posizione delle lamine lungo la coordinata z ;
- per un laminato simmetrico rispetto al piano medio si ha $\mathbb{B} = \mathbf{0}$; in questo caso il comportamento membranale e quello flessionale risultano disaccoppiati.

Il contributo *out-of-plane*, associato al taglio trasverso nella teoria di Reissner–Mindlin, può essere trattato in modo analogo. Si ha

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int}^{op} &= \int_{\Omega} \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f dV \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \left(\int_{-h/2}^{+h/2} \mathbb{C}_{op} dz \right) \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\int_{\Sigma} \mathbf{B}_{op}^{fT} \mathbb{A}_{op} \mathbf{B}_{op}^f d\Sigma \right] \hat{\mathbf{u}}_f = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{ff}^{op} \hat{\mathbf{u}}_f. \quad (7.22)
 \end{aligned}$$

La matrice $\mathbb{A}_{op}$ è diversa dalla matrice $\mathbb{A}_{ip}$ introdotta nella Eq. (7.17), poiché deriva dall'integrazione nello spessore delle componenti *out-of-plane* del tensore elastico. Essa rappresenta la rigidezza al taglio trasverso della piastra laminata. Sommando i contributi *in-plane* e *out-of-plane*, il lavoro virtuale interno può essere scritto in forma matriciale compatta come

$$\begin{aligned}
 \delta \mathcal{L}_{int} &= \delta \mathcal{L}_{int}^{ip} + \delta \mathcal{L}_{int}^{op} \\
 &= \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{K}_{mf} \hat{\mathbf{u}}_f + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{K}_{fm} \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left(\mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \right) \hat{\mathbf{u}}_f \\
 &= \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff}^{ip} + \mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}. \quad (7.23)
 \end{aligned}$$

La matrice di rigidezza dell'elemento laminato mantiene quindi la stessa struttura generale dell'elemento piastra, ma i blocchi che la compongono dipendono dalle matrici generalizzate del laminato. In particolare, la presenza della matrice $\mathbb{B}$ può introdurre accoppiamento tra risposta membranale e risposta flessionale.

La stessa costruzione può essere espressa in forma compatta introducendo le risultanti di tensione, ottenute mediante integrazione delle corrispondenti componenti di tensione lungo lo spessore del laminato. Per i contributi membranali e flessionali si ottiene

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \\ M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{11} & \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{16} & \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} \\ \mathbb{A}_{12} & \mathbb{A}_{22} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} \\ \mathbb{A}_{16} & \mathbb{A}_{26} & \mathbb{A}_{66} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} \\ \mathbb{B}_{11} & \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{16} & \mathbb{D}_{11} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{16} \\ \mathbb{B}_{12} & \mathbb{B}_{22} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{D}_{12} & \mathbb{D}_{22} & \mathbb{D}_{26} \\ \mathbb{B}_{16} & \mathbb{B}_{26} & \mathbb{B}_{66} & \mathbb{D}_{16} & \mathbb{D}_{26} & \mathbb{D}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^0 \\ \varepsilon_{yy}^0 \\ \gamma_{xy}^0 \\ \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix}. \quad (7.24)$$

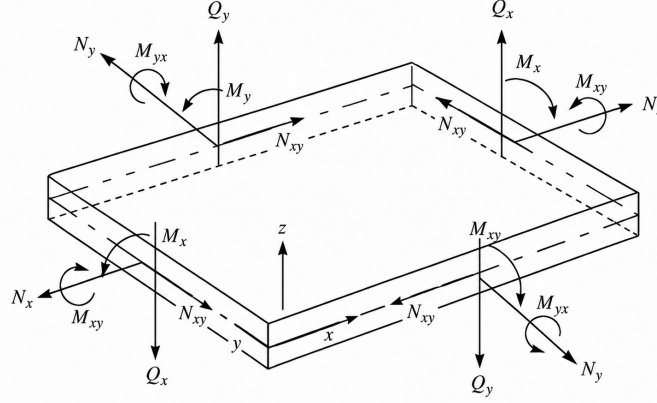


Figura 7.4: Risultanti di tensione agenti su un elemento di piastra: risultanti membranali, momenti flettenti e torcenti e risultanti di taglio trasverso.

Per il taglio trasverso si ha invece

$$\begin{Bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A}_{44} & \mathbb{A}_{45} \\ \mathbb{A}_{45} & \mathbb{A}_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}. \quad (7.25)$$

Le risultanti introdotte nelle Eq. (7.24) e (7.25) sono rappresentate schematicamente in Fig. 7.4. In particolare, N_x , N_y e N_{xy} sono le risultanti membranali, M_x , M_y e M_{xy} sono i momenti flettenti e torcenti, mentre Q_x e Q_y sono le risultanti di taglio trasverso.

Le grandezze ε_{xx}^0 , ε_{yy}^0 e γ_{xy}^0 rappresentano le deformazioni *in-plane* valutate sul piano medio. Le curvature generalizzate κ_{xx} , κ_{yy} e κ_{xy} descrivono invece la variazione lineare di tali deformazioni lungo lo spessore, coerentemente con la Eq. (6.149). Le deformazioni γ_{xz} e γ_{yz} rappresentano infine le deformazioni di taglio trasverso che, nella teoria FSDT di Reissner–Mindlin, sono assunte costanti lungo lo spessore.

Le Eq. (7.24) e (7.25) costituiscono quindi una rappresentazione compatta, in termini di grandezze generalizzate, della stessa formulazione sviluppata in precedenza. Indicando con $\boldsymbol{\varepsilon}_g$ il vettore che raccoglie le deformazioni membranali del piano medio, le curvature e le deformazioni di taglio trasverso, e con $\mathbf{R}$ il corrispondente vettore delle risultanti, il lavoro virtuale interno può essere scritto come

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Sigma} \delta \boldsymbol{\varepsilon}_g^T \mathbf{R} dS. \quad (7.26)$$

Il vantaggio di questa rappresentazione è che l'integrazione lungo lo spessore è già incorporata nelle rigidità generalizzate del laminato. Introducendo le equazioni costitutive riportate immediatamente sopra e le medesime relazioni deformazione–spostamento utilizzate nella formulazione agli elementi finiti, dalla Eq. (7.26) si ottiene quindi, in maniera equivalente, la matrice di rigidità già ricavata nella Eq. (7.23).

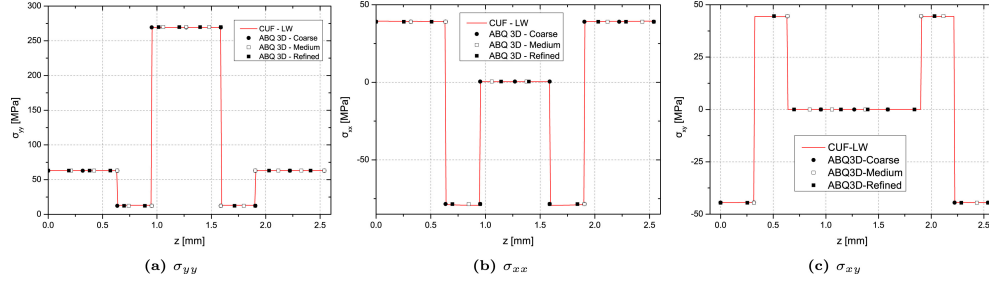


Figura 7.5: Andamento delle componenti di tensione *in-plane* lungo lo spessore del laminato al centro del provino. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

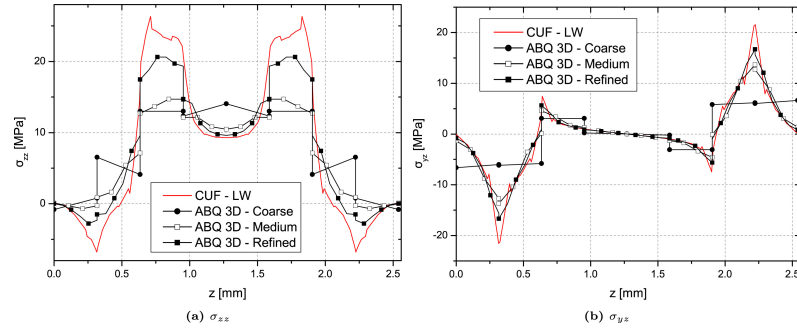


Figura 7.6: Andamento delle componenti di tensione *out-of-plane* lungo lo spessore in corrispondenza del bordo libero. Confronto tra modello CUF-LW e modelli tridimensionali a elementi solidi. Figura adattata da de Miguel et al.

7.3 Esempi di stati di tensione

La formulazione di Reissner–Mindlin sviluppata nelle sezioni precedenti permette di descrivere in maniera efficiente la risposta globale di una piastra laminata. In prossimità di interfacce, bordi liberi o altre discontinuità geometriche, tuttavia, lo stato tensionale può assumere un carattere marcatamente tridimensionale. In queste regioni, le tensioni trasversali possono diventare determinanti per la previsione dei fenomeni di danneggiamento e delaminazione.

Un esempio significativo è riportato da de Miguel et al.,⁵ che analizzano un provino laminato in IM7/8552 con sequenza $[45/-45/90/0]_s$, soggetto a trazione longitudinale. Il provino ha lunghezza $L = 200$ mm, larghezza $b = 25$ mm e spessore complessivo $h = 2.54$ mm. I risultati ottenuti mediante un modello raffinato *Layer-Wise* basato sulla Carrera Unified Formulation (CUF-LW) sono confrontati con differenti discretizzazioni tridimensionali a elementi solidi.

La Fig. 7.5 mostra l'andamento lungo lo spessore delle componenti di tensione *in-plane*

⁵A.G. de Miguel, I. Kaleel, M.H. Nagaraj, A. Pagani, M. Petrolo, E. Carrera, “Accurate evaluation of failure indices of composite layered structures via various FE models,” *Composites Science and Technology*, 167:174–189, 2018.

σ_{yy} , σ_{xx} e τ_{xy} , valutate al centro del provino. Le tensioni presentano un andamento a tratti, con brusche variazioni in corrispondenza delle interfacce tra lamine con differente orientazione. Tale comportamento è una diretta conseguenza dell'anisotropia delle singole lamine e della variazione delle proprietà elastiche lungo lo spessore.

È inoltre evidente l'ottimo accordo tra i diversi modelli numerici. Lontano dai bordi, infatti, le componenti *in-plane* risultano relativamente semplici da determinare e possono essere ricostruite accuratamente anche mediante modelli strutturali dimensionalmente ridotti.

La situazione cambia significativamente in prossimità del bordo libero. La Fig. 7.6 riporta le componenti σ_{zz} e σ_{yz} valutate lungo lo spessore in corrispondenza del bordo del provino. Tali tensioni, pur non essendo direttamente associate al carico macroscopico applicato, nascono localmente per effetto della diversa risposta delle lamine e delle condizioni di equilibrio alle interfacce.

Rispetto alle tensioni *in-plane*, le componenti trasversali presentano distribuzioni fortemente non uniformi, con elevati gradienti e valori di picco in prossimità delle interfacce. La loro valutazione risulta inoltre molto più sensibile al livello di affinamento del modello numerico. Questo fenomeno, comunemente indicato come *free-edge effect*, è particolarmente importante nell'analisi dei laminati, poiché le tensioni interlaminari possono governare l'innescio della delaminazione e di altri meccanismi di danneggiamento locale.

L'esempio evidenzia quindi una distinzione importante. I modelli ESL, e in particolare la formulazione FSDT di Reissner–Mindlin, possono fornire una descrizione efficace della risposta globale del laminato e delle relative risultanti di tensione. La ricostruzione accurata dello stato tensionale tridimensionale nelle regioni critiche richiede invece modelli raffinati, di tipo *Layer-Wise* o tridimensionale, capaci di rappresentare adeguatamente la variazione dei campi attraverso lo spessore.

Parte III

Termoelasticità

Capitolo 8

Design termico di strutture spaziali

Le strutture spaziali operano in ambienti caratterizzati da condizioni termiche severe e fortemente variabili nel tempo.¹ Durante una missione, un veicolo spaziale può essere esposto a radiazione solare diretta, albedo planetaria, radiazione infrarossa, eclissi, dissipazioni interne e scambi termici attraverso interfacce strutturali. La previsione del campo di temperatura è quindi una parte essenziale del processo di progettazione. Nei capitoli precedenti l'attenzione è stata rivolta principalmente alla risposta strutturale sotto carichi meccanici. In questo capitolo si introduce il problema termico nelle strutture spaziali, richiamando i principali meccanismi di scambio termico e il ruolo delle proprietà termiche dei materiali nella risposta della struttura.

La trattazione ha carattere introduttivo e progettuale. Verranno discussi conduzione, convezione e irraggiamento nel contesto spaziale, il significato dei coefficienti di espansione termica e alcuni esempi in cui le variazioni di temperatura influenzano le prestazioni di satelliti, strumenti ottici e sistemi di osservazione. La formulazione termoelastica quantitativa sarà sviluppata nel capitolo successivo.

8.1 Ambiente termico e scambi di calore

L'obiettivo principale delle analisi termiche nel processo di design è fornire campi di temperatura di alta qualità necessari per la progettazione dell'architettura di sistema nonché per la previsione di risposte meccaniche termoelastiche affidabili. Queste risposte meccaniche costituiscono quindi la base per la verifica delle prestazioni degli strumenti a bordo di veicoli spaziali e della resistenza del veicolo spaziale e dei suoi componenti. L'ambiente spaziale estremo può portare a variazioni di temperatura estremamente alte o basse sul veicolo: è necessario dunque verificare se i componenti e i materiali lavorano adeguatamente in queste condizioni. Il controllo termico è

¹In orbita bassa, le strutture possono essere soggette a escursioni termiche dell'ordine di alcune centinaia di gradi Celsius. Nelle missioni lunari, le temperature possono variare da valori superiori a 100°C nelle regioni illuminate dal Sole fino a valori molto inferiori a -150°C nelle zone in ombra permanente.

essenziale per garantire che in nessuna parte del veicolo spaziale vengano superati i limiti di temperatura consentiti, per limitare la variazione della temperatura nel tempo e fornire un ambiente stabile per gli strumenti. In linea di principio, si può affermare che l'analisi termica verifica quanto il sistema di controllo termico limita la variazione di temperatura nel veicolo spaziale, e quanto questa variazione di temperatura possa impattare sulle prestazioni degli strumenti.

8.1.1 Il veicolo spaziale durante la sua vita utile

Quando il veicolo spaziale è montato sul lanciatore e in attesa del lancio sulla rampa di lancio, alcune apparecchiature potrebbero già essere accese. A seconda della stagione e della posizione del sito di lancio, l'ambiente esterno a terra potrebbe essere ostile.

Durante la prima parte del volo, quando il lanciatore attraversa gli strati più densi dell'atmosfera, la carenatura protegge il veicolo spaziale dal riscaldamento aerodinamico che si verifica a numeri di Mach elevati. Il riscaldamento del fairing produce flussi di radiazione infrarossa (IR) sul veicolo spaziale dell'ordine di 1000 W/m^2 , ma la sua durata è molto breve, solo pochi minuti. Una volta che il fairing è espulso, ancora in atmosfera, le superfici esterne del veicolo spaziale sono riscaldate dai flussi di calore ambientali che vi incidono direttamente. Questi flussi possono includere il calore generato dall'impatto con l'atmosfera rarefatta, l'illuminazione albedo del sole e della terra (flussi di calore radianti principalmente nello spettro visibile) e il calore irradiato dalla terra (flusso di calore radiante nello spettro IR). In alcuni casi, è necessario includere il flusso di calore attraverso l'interfaccia del veicolo spaziale e del lanciatore nella valutazione termica. A seconda del lanciatore, deve essere presa in considerazione anche la radiazione termica del pennacchio (*plume*, in inglese) dei motori. Le specifiche riguardanti l'ambiente termico durante il lancio e la salita possono essere trovate nel manuale dell'utente del veicolo di lancio selezionato (ad esempio, Ariane 6, VEGA-C, Falcon, etc.).

Dopo la separazione dal lanciatore, la fase di lancio e primi giri di orbita (*Launch and Early Orbit Phase*, LEOP) e la messa in servizio del veicolo spaziale avvengono secondo le tempistiche stabilite. Può anche accadere che per qualche tempo l'intero veicolo spaziale sia spento. Non appena il veicolo spaziale viene posizionato nella sua orbita corretta, inizia la fase operativa. Una volta raggiunte le temperature operative, spesso basse, le variazioni di temperatura devono essere mantenute il più piccole possibile per limitare le deformazioni risultanti della struttura, che sostiene sensori e supporti sensibili al puntamento della strumentazione. La fase operativa è quindi, in generale, il fulcro dell'analisi termoelastica sulla previsione delle deformazioni. Varie fonti di calore si possono individuare in questo particolare ambiente, come (Fig. 8.1):

- **Flusso solare diretto.** Per i veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra, il flusso solare diretto nominale è pari al valore della costante solare di circa 1366 W/m^2 . La costante solare è definita come l'irradianza del sole a un'unità astronomica (AU) dal sole, che è approssimativamente la distanza dal sole alla Terra.
- **Flusso solare riflesso dal pianeta (albedo).** L'albedo è il flusso solare riflesso dalla superficie del pianeta. A seconda della posizione sopra la Terra, la radiazione albedo può essere diversa. Ad esempio, il ghiaccio ai poli nord e sud

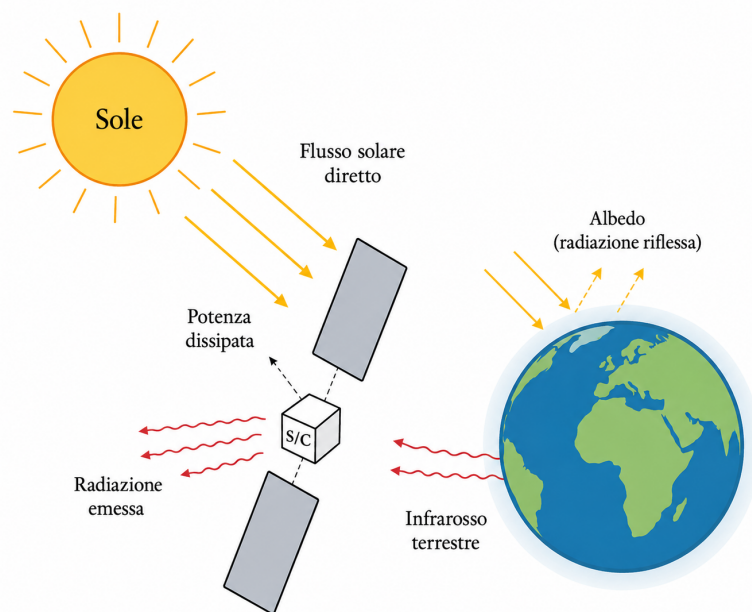


Figura 8.1: Bilancio energetico Terra-Sole.

riflette maggiormente la radiazione solare rispetto, per esempio, alla foresta pluviale del Sud America. A seconda dell'accuratezza richiesta dall'analisi termica, queste variazioni nell'albedo devono essere prese in considerazione.

- Flusso del pianeta, radiazione infrarossa.** La radiazione infrarossa è la radiazione termica emessa dal pianeta. I livelli di radiazione terrestre alla superficie del pianeta variano approssimativamente tra 150 e 300 W/m^2 a seconda della latitudine, della stagione e delle condizioni meteorologiche nel punto direttamente sotto il veicolo spaziale attorno alla Terra. La media annua della radiazione infrarossa sulla superficie globale è di 237 W/m^2 . Poiché c'è una grande variazione di temperatura sulla superficie terrestre, potrebbe essere importante prendere in considerazione la corrispondente variazione nella radiazione infrarossa del pianeta nell'analisi termica.
- Dissipazione interna.** Sebbene questa fonte di calore interna non si adatti bene all'elenco delle fonti di calore esterne sopra riportate per il veicolo spaziale, è anche essenziale da prendere in considerazione. Questa fonte di calore è guidata dalla specifica dell'apparecchiatura e dalle tempistiche operative degli strumenti. Gli strumenti, le apparecchiature e l'elettronica all'interno e all'esterno del veicolo spaziale dissipano calore. La loro fonte di energia è nella maggior parte dei casi l'energia elettrica fornita dai pannelli solari. Questa dissipazione di calore interna viene scambiata con la struttura e i componenti attraverso radiazione e conduzione. La progettazione del controllo termico spesso include radiatori per smaltire il calore in eccesso nello spazio profondo. Questi radiatori formano

dissipatori di calore e sono collegati per conduzione, in molti casi con elementi conduttivi dedicati e tubi di calore, agli elementi che dissipano di più nel veicolo spaziale. Molto spesso vengono introdotti riscaldatori elettrici aggiuntivi, che vengono controllati per evitare che le temperature delle apparecchiature scendano al di sotto di determinati livelli di temperatura di qualifica.

8.1.2 Conduzione, convezione, irraggiamento

Si tratta dei meccanismi fondamentali di trasmissione del calore.² La **conduzione** è il modo di trasferimento del calore quando esistono gradienti di temperatura in un mezzo solido o fluido stazionario. L'energia viene trasferita dalle parti più calde a quelle più fredde dei solidi attraverso l'interazione tra di loro. In realtà, il calore è trasferito dalle vibrazioni degli atomi adiacenti nel solido. La conduzione nei fluidi avviene quando i fluidi sono a riposo, senza convezione. Il vettore del flusso di calore q per unità di area, misurato in W/m^2 , è espresso dalla *legge di Fourier* ed è proporzionale al gradiente di temperatura;

$$q = -k\nabla T, \quad (8.1)$$

dove ∇T è il gradiente di temperatura, cioè la derivata della temperatura rispetto alle coordinate spaziali. Il parametro k è la conducibilità termica isotropa ed è una caratteristica del materiale. La conducibilità del materiale può dipendere dalla temperatura. Il segno meno nell'equazione serve per esprimere che il calore fluisce da una zona con alta temperatura a una zona con bassa temperatura.

La **convezione** è il trasferimento di calore associato al moto macroscopico di un fluido. A differenza della conduzione, nella quale l'energia viene trasferita principalmente mediante vibrazioni reticolari,³ nella convezione il trasporto di energia è favorito dal movimento del fluido stesso. La convezione può essere *naturale*, quando il moto del fluido è generato da differenze di densità dovute alla temperatura, oppure *forzata*, quando il fluido viene messo in movimento da dispositivi esterni quali pompe o ventilatori. Il flusso termico convettivo per unità di area può essere descritto mediante la *legge di Newton*

$$q = h(T_s - T_f), \quad (8.2)$$

dove T_s è la temperatura della superficie, T_f è la temperatura del fluido indisturbato e h è il coefficiente di scambio termico convettivo, espresso in $W/(m^2K)$. Nei veicoli spaziali operanti nel vuoto la convezione esterna è assente e il trasferimento di calore avviene principalmente per conduzione e irraggiamento.

La **conduttanza termica di contatto** è il flusso di calore per unità di area che attraversa l'interfaccia tra due superfici per ogni grado di differenza di temperatura. Tale grandezza dipende dal grado di accoppiamento microscopico tra le due superfici, il quale è influenzato dalla rugosità, dalla pressione esercitata e dalla presenza di eventuali fluidi interposti. Per superfici più grandi, anche la planarità delle due superfici aiuta ad aumentare la conducibilità termica di contatto. Un altro metodo per

²Per approfondimenti si veda: E.A. Silk, "Introduction to Spacecraft Thermal Design," *Cambridge University Press*, 2020.

³Nei metalli, anche attraverso il trasporto di energia da parte degli elettroni liberi.

migliorare questa proprietà è per mezzo di riempitivi termici, materiali morbidi e che possono anche essere in forma di *pasta*. Possono riempire la rugosità delle superfici a contatto e compensare, in una certa misura, la mancanza di planarità.

Il trasferimento di calore $\dot{Q}$ (W) su un contatto termico può essere descritto con

$$\dot{Q} = h_c A (T_1 - T_2) = \frac{(T_1 - T_2)}{R_c}, \quad (8.3)$$

dove A è l'area di contatto, h_c è il coefficiente di trasferimento del calore per contatto termico, e R_c è la resistenza termica di contatto, con T_1 e T_2 temperature delle due superfici a contatto. In generale, data l'incertezza nel caratterizzare questi parametri termomeccanici per i vari materiali e strutture a contatto, è consigliabile effettuare analisi di incertezze per valutare come questi influenzino la risposta termoelastica.

Lo **scambio di calore per radiazione termica** è una modalità di trasferimento di calore tra due superfici a temperature diverse per mezzo di onde elettromagnetiche che non necessitano di un mezzo per propagarsi. Ancora meglio, queste onde si propagano in modo più efficiente nel vuoto. Il limite teorico superiore della potenza di radiazione termica per unità di area q_b che una superficie può emettere è formulato dalla legge di Stefan-Boltzmann

$$q_b = \sigma T_s^4, \quad (8.4)$$

dove T_s (K) è la temperatura assoluta della superficie e $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$ ($W/m^2/K^4$) è la costante di Stefan-Boltzmann. Una tale superficie è definita come un emettitore ideale o corpo nero. La potenza emessa da una superficie reale o superficie grigia per unità di area, q_e , è una porzione della potenza emessa da un corpo nero alla stessa temperatura:

$$q_e = \varepsilon \sigma T_s^4, \quad (8.5)$$

dove ε è una proprietà radiativa della superficie chiamata *emissività* con $0 \leq \varepsilon \leq 1$. Una superficie può anche essere soggetta a radiazione proveniente dal suo ambiente circostante. Questa potenza di radiazione incidente per unità di superficie è chiamata irraggiamento G . Una superficie di corpo nero assorbe l'intera potenza di irraggiamento. Tuttavia, come per l'emissione, un corpo grigio assorbe solo una parte che rende l'irraggiamento assorbito $G_{abs} = \alpha G$, con α anch'essa proprietà radiativa della superficie chiamata *assorbanza* con $0 \leq \alpha \leq 1$. Si noti che sia α sia ε dipendono dalla lunghezza d'onda delle onde radiative. Per l'analisi termica nello spazio, tipicamente si considerano due bande spettrali: radiazione nella banda infrarossa e nella banda solare. Per entrambe le bande spettrali, l'emissività e l'assorbanza sono in principio diverse proprietà superficiali. La legge di Kirchhoff, tuttavia, afferma che per una lunghezza d'onda specifica

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda, \quad (8.6)$$

con λ che indica la lunghezza d'onda.

Quanto sopra ha implicitamente considerato che la radiazione riflessa è distribuita uniformemente in tutte le direzioni. Questo tipo di superficie è definito come superficie diffusa. Le superfici speculari riflettono la porzione di energia di irraggiamento che non è assorbita, con un angolo rispetto alla normale uguale all'angolo di incidenza: angolo di incidenza uguale angolo di riflessione. Infine, le superfici trasparenti

(tipicamente utilizzate per le lenti) permettono a parte dell'irraggiamento di essere trasmesso attraverso la superficie.

Confrontando tutte le modalità di trasferimento di calore, si possono notare due differenze essenziali. Sia la conduzione che la convezione richiedono la presenza di un mezzo per trasferire energia. Tuttavia, la radiazione non richiede un mezzo per il trasferimento di energia. Il trasferimento di calore per conduzione e convezione è approssimativamente linearmente proporzionale alla differenza di temperatura nel caso in cui non ci sia una forte dipendenza dalla temperatura. Il trasferimento di calore radiativo è proporzionale alla temperatura elevata alla quarta potenza. Pertanto, il trasferimento di calore radiativo diventa più importante a differenze di temperatura più elevate. Un'altra differenza è l'effetto della distanza: la conduzione è molto efficace su brevi distanze, mentre la radiazione è ancora efficace su lunghe distanze.

8.1.3 Coefficienti di espansione termica

Le variazioni di temperatura inducono nei materiali deformazioni termiche, che si manifestano come variazioni delle dimensioni del corpo. Questo fenomeno è descritto dal **coefficiente di espansione termica lineare** (*Coefficient of Thermal Expansion*, CTE), indicato con α e misurato in $1/K$. Tale parametro rappresenta la variazione relativa di lunghezza che un materiale subisce per effetto di una variazione unitaria di temperatura.

Per un elemento di lunghezza iniziale L soggetto a una variazione uniforme di temperatura ΔT , la variazione di lunghezza può essere espressa mediante la relazione:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T. \quad (8.7)$$

La precedente equazione evidenzia come le variazioni dimensionali siano proporzionali sia alla dimensione caratteristica della struttura sia all'escursione termica subita. Sebbene gli spostamenti generati possano apparire modesti, nelle applicazioni spaziali essi possono raggiungere valori significativi a causa delle grandi dimensioni delle strutture e delle elevate variazioni di temperatura presenti durante la missione.

I materiali metallici comunemente utilizzati nelle strutture aerospaziali presentano coefficienti di espansione termica dell'ordine di $10^{-5} - 10^{-6} \text{ } 1/K$. Le leghe di alluminio, ad esempio, sono caratterizzate da coefficienti relativamente elevati, mentre titanio e acciai inossidabili presentano valori inferiori. In applicazioni che richiedono elevata stabilità dimensionale vengono spesso impiegati materiali a basso coefficiente di espansione, come le leghe Invar oppure i materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio (CFRP).

Nei materiali isotropi il coefficiente di espansione termica è identico in tutte le direzioni e può essere descritto mediante un singolo parametro scalare. Nei materiali anisotropi, invece, il comportamento dipende dalla direzione considerata. Questo aspetto è particolarmente importante per i materiali compositi laminati, nei quali il coefficiente di espansione termica può assumere valori molto differenti lungo la direzione delle fibre e nelle direzioni trasversali.

La possibilità di controllare il coefficiente di espansione termica rappresenta uno dei principali vantaggi dei materiali compositi nelle applicazioni spaziali. Attraverso

un'opportuna scelta dei materiali costituenti e della sequenza di laminazione è infatti possibile progettare strutture caratterizzate da coefficienti di espansione molto bassi o addirittura prossimi a zero in determinate direzioni. Questa proprietà risulta particolarmente importante per supporti ottici, antenne ad alta precisione, telescopi e strutture metrologiche, nelle quali anche variazioni dimensionali estremamente ridotte possono compromettere le prestazioni del sistema.

Nel contesto spaziale il coefficiente di espansione termica costituisce pertanto uno dei parametri più importanti nella selezione dei materiali. La combinazione tra ampie escursioni termiche e requisiti sempre più stringenti di stabilità geometrica impone infatti di considerare attentamente gli effetti delle variazioni dimensionali già nelle prime fasi della progettazione.

Le variazioni dimensionali descritte in questa sezione non costituiscono necessariamente un problema quando una struttura è libera di espandersi o contrarsi. Nelle applicazioni reali, tuttavia, la presenza di vincoli, collegamenti meccanici e materiali differenti può trasformare tali variazioni dimensionali in deformazioni strutturali più complesse e influenzare significativamente il comportamento meccanico del sistema. Lo studio quantitativo di questi fenomeni (*thermal stresses*, tensioni termiche) costituisce l'oggetto della termoelasticità.

8.2 Termoelasticità

8.2.1 Introduzione

Nel contesto spaziale, l'interesse per la termoelasticità nasce dal fatto che molte strutture non devono soltanto resistere ai carichi, ma anche mantenere nel tempo una geometria estremamente stabile. Telescopi, antenne, radar, sensori ottici e strumenti scientifici dipendono infatti dall'allineamento relativo tra elementi strutturali, ottici e metrologici.

Dal punto di vista progettuale, la grandezza di interesse non è sempre la deformazione assoluta della struttura, ma spesso la sua variazione durante la missione. Anche spostamenti molto piccoli possono diventare critici se modificano la linea di vista di uno strumento, l'orientazione di un'antenna, la posizione relativa di specchi o sensori, oppure il riferimento geometrico utilizzato per una misura. La stabilità termoelastica diventa quindi un requisito di prestazione, oltre che un requisito strutturale.

L'analisi termoelastica persegue generalmente due obiettivi principali. Il primo è verificare l'integrità strutturale, valutando le tensioni generate da variazioni di temperatura, vincoli e incompatibilità deformative. Il secondo, spesso determinante nelle missioni di osservazione e telecomunicazione, è prevedere deformazioni, disallineamenti ed errori di puntamento che possono degradare le prestazioni del sistema.⁴

Nelle applicazioni reali, i campi di temperatura sono ottenuti mediante modelli termici numerici o campagne sperimentali dedicate. Essi vengono poi trasferiti al modello strutturale come carichi termici, permettendo di calcolare spostamenti, deformazioni

⁴S. Appel and J. Wijker, "Simulation of Thermoelastic Behaviour of Spacecraft Structures," Springer Aerospace Technology, 2022.

e tensioni. I risultati strutturali possono infine essere utilizzati in analisi ottiche, radiofrequenza, metrologiche o di puntamento, a seconda della funzione svolta dal veicolo spaziale o dal carico utile.

Gli esempi riportati nel seguito mostrano come fenomeni termoelastici anche molto piccoli possano avere conseguenze rilevanti sulle prestazioni di missione.

8.2.2 Esempi storici rappresentativi

Hubble Space Telescope

Il Telescopio Spaziale Hubble (HST), lanciato nel 1990, rappresenta uno degli osservatori astronomici più importanti e produttivi della storia dell'esplorazione spaziale. Durante la sua vita operativa emerse un interessante fenomeno termoelastico che influenzava direttamente le prestazioni di puntamento del telescopio.

Il progetto originario prevedeva pannelli solari flessibili costituiti da membrane sottili contenenti celle fotovoltaiche, mantenute in tensione mediante due bracci dispiegabili (*boom*) mostrati schematicamente in Fig. 8.2.

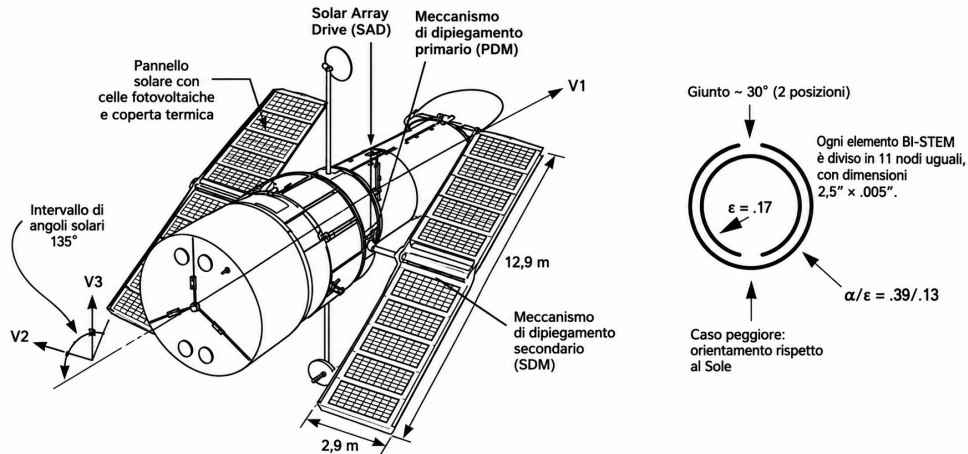


Figura 8.2: Rappresentazione del Telescopio Spaziale Hubble e sezione schematica dei bracci di supporto dei pannelli solari (*solar array boom*).

I bracci erano realizzati mediante due sottili lamine di acciaio elasticamente deformate e accoppiate tra loro fino a formare una sezione tubolare. Poiché le due lamine erano a contatto lungo una parte della loro superficie, si assumeva inizialmente che esse mantenessero temperature pressoché identiche durante il funzionamento in orbita.

L'esperienza operativa mostrò tuttavia un comportamento differente. All'uscita dall'eclissi terrestre, una delle due lamine veniva rapidamente irradiata dal Sole mentre l'altra rimaneva temporaneamente in ombra. A causa della ridotta conduttanza termica di contatto tra le due parti e della loro limitata inerzia termica, si instauravano differenze di temperatura significative in tempi molto brevi. Le due lamine tendeva-

no quindi a espandersi in misura differente, accumulando deformazioni relative che venivano improvvisamente rilasciate attraverso piccoli scatti meccanici.

Sebbene tali movimenti fossero estremamente ridotti, essi risultavano sufficienti a perturbare il sistema di controllo dell'assetto del telescopio. Il fenomeno causava infatti una temporanea perdita della precisione di puntamento ogni volta che il veicolo spaziale emergeva dall'eclissi terrestre.⁵

Questo episodio costituisce un esempio particolarmente significativo di come deformazioni termoelastiche estremamente piccole possano produrre conseguenze rilevanti quando coinvolgono strutture accoppiate a strumenti ad elevata precisione.

Nel corso delle successive missioni di manutenzione effettuate mediante Space Shuttle, la NASA procedette progressivamente all'aggiornamento dell'osservatorio. Durante la missione di servizio SM3B vennero installati nuovi pannelli solari rigidi in sostituzione della configurazione flessibile originaria. Oltre a garantire una maggiore disponibilità di potenza elettrica per gli strumenti scientifici, la nuova configurazione doveva eliminare definitivamente le problematiche di stabilità associate ai precedenti bracci dispiegabili.

Prima dell'installazione, i nuovi pannelli furono sottoposti a una vasta campagna sperimentale presso il Large Space Simulator (LSS) dell'ESTEC, il centro tecnologico dell'Agenzia Spaziale Europea. L'obiettivo era verificare che le deformazioni termicamente indotte non producessero disturbi incompatibili con i requisiti di puntamento dell'osservatorio. I risultati confermarono la maggiore stabilità della nuova configurazione, che eliminò il problema osservato durante le prime fasi della missione. Il caso Hubble rappresenta ancora oggi uno degli esempi più noti di interazione tra fenomeni termici, deformazioni strutturali e prestazioni di puntamento nei veicoli spaziali.

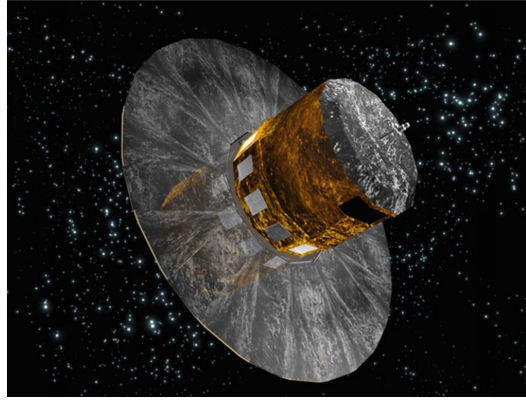
Gaia Mission

Gaia in Fig.8.3a, lanciato il 19 dicembre 2013 dall'Agenzia Spaziale Europea, è una missione astrometrica progettata per realizzare la mappa tridimensionale più accurata mai ottenuta della nostra Galassia. L'obiettivo principale della missione è determinare posizione, distanza, moto proprio e velocità radiale di oltre un miliardo di stelle, insieme a numerose proprietà astrofisiche quali luminosità, temperatura effettiva e composizione chimica. Tali misure consentono di studiare la struttura, la formazione e l'evoluzione passata e futura della Via Lattea.

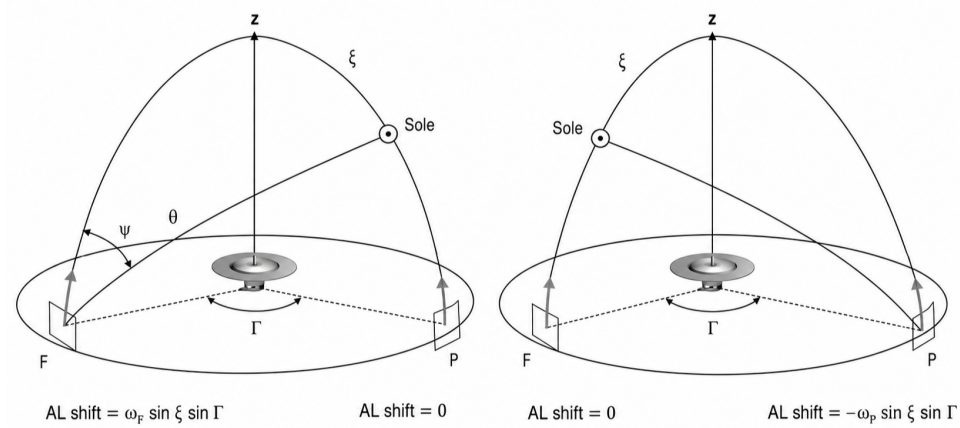
L'architettura osservativa di Gaia è mostrata in Fig. 8.3b e si basa su due telescopi che osservano simultaneamente due differenti regioni del cielo. Le due linee di vista sono separate da un angolo fisso di circa 106.5° , denominato *angolo di base* (*basic angle*), e convergono su un unico piano focale condiviso. Durante la rotazione del satellite, le immagini delle stelle attraversano il piano focale e vengono registrate con estrema precisione. La conoscenza accurata dell'angolo di base è quindi fondamentale per convertire le osservazioni effettuate dai due telescopi in misure astrometriche affidabili.

Per soddisfare gli stringenti requisiti scientifici della missione, l'intero veicolo spaziale è stato progettato con particolare attenzione alla stabilità termoelastica. I due tele-

⁵C.L. Foster, M.L. Tinker, G.S. Nurre, W.A. Till, "The Solar Array-Induced Disturbance of the Hubble Space Telescope Pointing System," *NASA Technical Paper 3556*, 1995.



(a) Rappresentazione artistica



(b) Architettura osservativa

Figura 8.3: Satellite Gaia.

scopi e il piano focale sono montati su una struttura toroidale realizzata in carburo di silicio (SiC), materiale caratterizzato da elevata rigidità specifica, basso coefficiente di espansione termica e ottima stabilità dimensionale. Inoltre, il modulo di servizio, contenente l'elettronica e le principali sorgenti di dissipazione termica, è stato separato dal modulo ottico mediante supporti dedicati, con l'obiettivo di ridurre il trasferimento di deformazioni e flussi termici verso il carico utile. Un ampio schermo solare dispiegabile garantisce infine condizioni termiche il più possibile stabili durante la rotazione del satellite.

Nonostante queste precauzioni progettuali, le misure effettuate dopo il lancio hanno evidenziato variazioni periodiche dell'angolo di base significativamente superiori a quelle previste dalle analisi pre-lancio. Le oscillazioni osservate risultavano dell'ordine di alcune centinaia di microarcosecondi, circa due ordini di grandezza maggiori rispetto alle aspettative iniziali. Sebbene tali variazioni fossero estremamente piccole in termini assoluti, esse risultavano rilevanti rispetto alla precisione astrometrica

richiesta dalla missione.

Per investigare il fenomeno, ESA e Airbus Defence and Space istituirono un gruppo di lavoro dedicato. Le analisi condotte evidenziarono una forte correlazione tra le variazioni dell'angolo di base e l'ambiente termico del veicolo spaziale, suggerendo una chiara origine termoelastica del problema. In particolare, si osservò che piccole variazioni termiche associate al modulo di servizio e ad alcune apparecchiature elettroniche erano in grado di generare deformazioni strutturali sufficienti a modificare la geometria relativa dei due telescopi.

Un aspetto particolarmente interessante emerso dallo studio è che il sistema di monitoraggio dell'angolo di base, denominato *Basic Angle Monitor* (BAM), risultò sufficientemente accurato da misurare tali variazioni durante le operazioni scientifiche. Ciò rese possibile correggere numericamente gran parte dell'effetto durante l'elaborazione dei dati, limitandone l'impatto sulle prestazioni scientifiche della missione.⁶

Nonostante gli sforzi investigativi, la causa fisica esatta delle variazioni osservate non è mai stata identificata in modo definitivo.

Korean Observation Satellite

Un esempio particolarmente interessante dell'impatto delle deformazioni termoelastiche sulle prestazioni di una missione spaziale è riportato da Lim,⁷ che analizza l'errore di puntamento di un satellite coreano per l'osservazione della Terra soggetto alle variazioni termiche dell'ambiente orbitale.

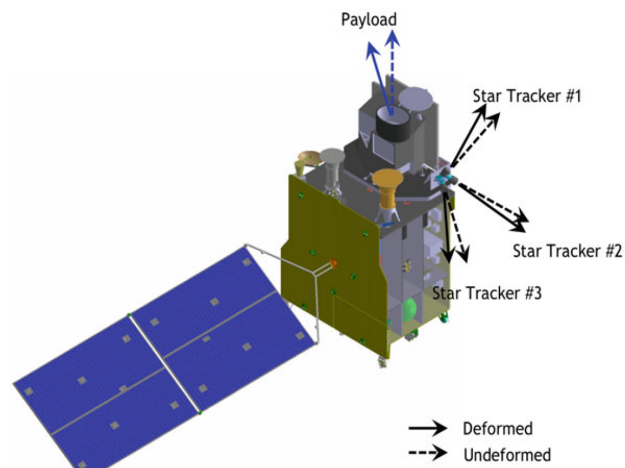
Durante le operazioni in orbita, diverse regioni del veicolo spaziale sono soggette a significative escursioni termiche dovute all'alternanza tra illuminazione solare ed eclissi, nonché alle variazioni stagionali dell'ambiente termico. In alcuni punti della struttura si possono raggiungere differenze di temperatura prossime ai 200°C tra le condizioni operative estreme. Come già ampiamente discusse, tali variazioni producono deformazioni termoelastiche che, pur essendo generalmente molto piccole in termini assoluti, possono alterare l'allineamento tra i sensori stellari (*star tracker*) utilizzati per la determinazione dell'assetto e la linea di vista (*Line of Sight*, LoS) del carico utile osservativo.

La Fig. 8.4a mostra schematicamente il meccanismo attraverso il quale una deformazione strutturale può generare un errore di puntamento. Una variazione della geometria del veicolo spaziale modifica infatti l'orientazione relativa tra il sistema di riferimento definito dai sensori stellari e quello associato allo strumento di osservazione. Anche in presenza di una corretta determinazione dell'assetto del satellite, il carico utile può quindi osservare una regione differente da quella prevista.

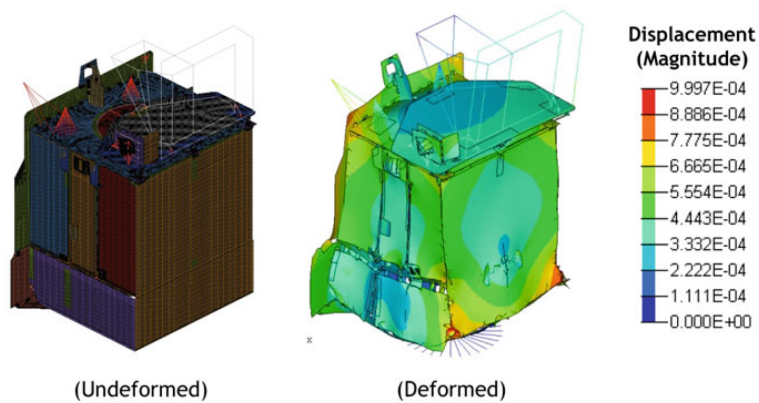
Per quantificare questo effetto, gli autori utilizzano un approccio integrato termo-strutturale. I campi di temperatura ottenuti mediante il modello termico vengono trasferiti al modello strutturale agli elementi finiti, consentendo di calcolare le deformazioni e le distorsioni del veicolo spaziale e del carico utile. Le deformazioni risultanti, mostrate qualitativamente nella Fig. 8.4b, vengono quindi utilizzate per valutare la variazione dell'orientazione della linea di vista del carico utile e calcolare il corrispondente errore di puntamento.

⁶T. Prusti et al., "The Gaia mission," *Astronomy & Astrophysics*, 595:A1, 2016.

⁷J.H. Lim, "Thermal Pointing Error Analysis of the Observation Satellites with Interpolated Temperature based on PAT Method," *Journal of the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences*, 44(1):80-87, 2015.



(a) Errore di puntamento dovuto a deformazioni termiche



(b) Deformazioni termiche

Figura 8.4: Korean Observation Satellite.

Questo studio mostra il tipico flusso di lavoro adottato nelle analisi termoelastiche di veicoli spaziali. Le temperature calcolate mediante il modello termico vengono mappate sul modello strutturale per determinare le deformazioni termoelastiche della struttura. Tali deformazioni vengono successivamente utilizzate per valutare l'impatto sulle prestazioni del sistema, in questo caso attraverso il calcolo dell'errore di puntamento del satellite.

8.3 Un semplice caso numerico

Il seguente esempio, ripreso dal testo di Appel e Wijker, ha lo scopo di illustrare l'importanza della rigidità relativa tra componenti strutturali quando sono presenti deformazioni termicamente indotte. Il caso considerato rappresenta una configurazione semplificata di un banco ottico (*optical bench*), tipica delle strutture utilizzate per supportare strumenti ad elevata precisione.

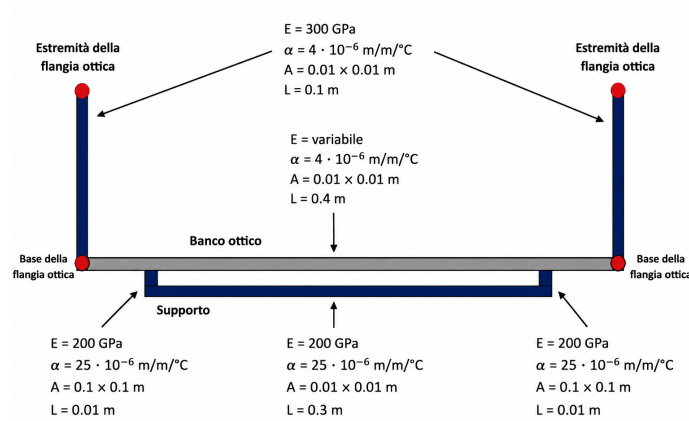


Figura 8.5: Modello schematico di un banco ottico.

La Fig. 8.5 mostra la geometria del sistema e le proprietà dei materiali considerate nell'analisi. La struttura è modellata mediante elementi trave ed è soggetta a un incremento uniforme di temperatura pari a 20°C . Il modulo di Young del banco ottico viene assunto come parametro variabile, mentre tutte le altre proprietà geometriche e meccaniche restano costanti.

Il supporto inferiore possiede un coefficiente di espansione termica pari a

$$\alpha_{sup} = 25 \cdot 10^{-6} \text{ m/m/}^\circ\text{C},$$

mentre il banco ottico presenta

$$\alpha_{bench} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ m/m/}^\circ\text{C}.$$

A seguito dell'aumento di temperatura entrambi gli elementi tendono ad espandersi. Tuttavia, a causa del coefficiente di espansione termica significativamente inferiore, il banco ottico tende ad allungarsi molto meno rispetto al supporto. Questa incompatibilità deformativa costituisce l'origine del fenomeno termoelastico osservato.

Nel caso in cui il banco ottico sia molto più flessibile del supporto, esso segue quasi completamente la deformazione imposta dalla struttura sottostante. All'estremo opposto, quando il banco ottico è molto più rigido del supporto, è quest'ultimo ad adattarsi alla deformazione del banco. Tra questi due casi limite si instaura una condizione di equilibrio nella quale i due elementi si contrastano reciprocamente. Poiché gli assi delle due travi non coincidono, tale incompatibilità genera una deformazione flessionale dell'intero sistema, mostrata nella Fig. 8.6.

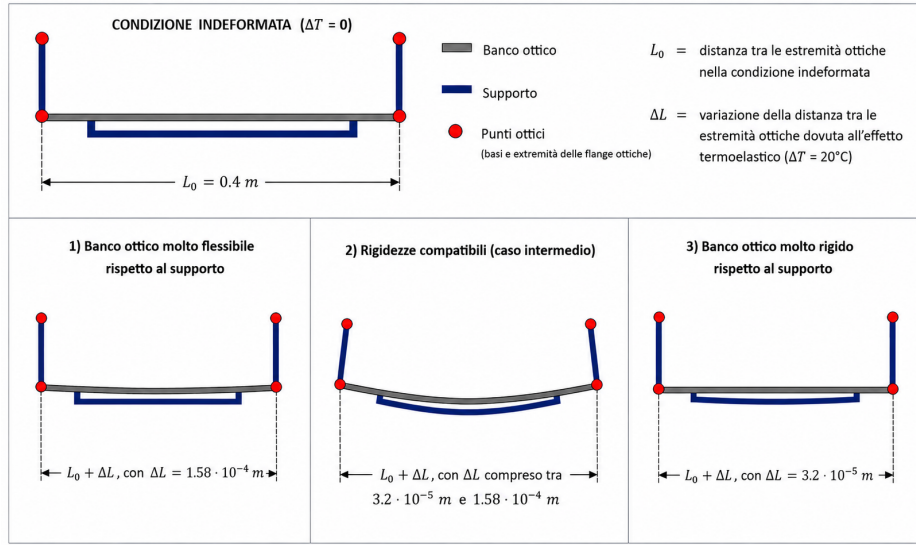


Figura 8.6: Deformazione termoelastica del supporto ottico.

Per quantificare questo effetto vengono monitorati gli spostamenti relativi di quattro punti di riferimento, corrispondenti alle basi e alle estremità delle due flange ottiche indicate in rosso nella Fig. 8.5. Durante la flessione della struttura, gli spostamenti delle estremità risultano amplificati rispetto a quelli delle basi, rendendo tali punti particolarmente sensibili agli effetti termoelastici.

Nel caso limite di banco ottico molto flessibile, l'espansione dominante è quella del supporto:

$$\Delta L_{sup} = L_{sup} \alpha_{sup} \Delta T = 0.3 \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ m.} \quad (8.8)$$

A questa deformazione occorre aggiungere, per maggiore precisione, la dilatazione delle porzioni del banco ottico che sporgono oltre i punti di appoggio sul supporto (*bench overhang*). La loro lunghezza complessiva è

$$L_{bo} = L_{bench} - L_{sup} = 0.4 - 0.3 = 0.1 \text{ m,} \quad (8.9)$$

e la corrispondente dilatazione termica risulta

$$\Delta L_{bo} = L_{bo} \alpha_{bench} \Delta T = 0.1 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ m.} \quad (8.10)$$

Si ottiene quindi una variazione relativa complessiva pari a

$$\Delta L_{sup} + \Delta L_{bo} = 1.58 \cdot 10^{-4} \text{ m.} \quad (8.11)$$

Nel caso opposto, quando il banco ottico è molto più rigido del supporto, la deformazione complessiva è invece governata dall'espansione del banco stesso;

$$\Delta L_{bench} = L_{bench} \alpha_{bench} \Delta T = 0.4 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 3.2 \cdot 10^{-5} \text{ m.} \quad (8.12)$$

Tra questi due casi limite si manifesta il cosiddetto *conflitto termico*: la differenza tra i coefficienti di espansione termica tende a imporre deformazioni incompatibili, mentre la rigidità relativa dei componenti determina quale elemento prevalga nel comportamento globale della struttura. La conseguenza è la comparsa di deformazioni flessionali che amplificano gli spostamenti delle ottiche rispetto a quelli previsti considerando esclusivamente le dilatazioni termiche libere.

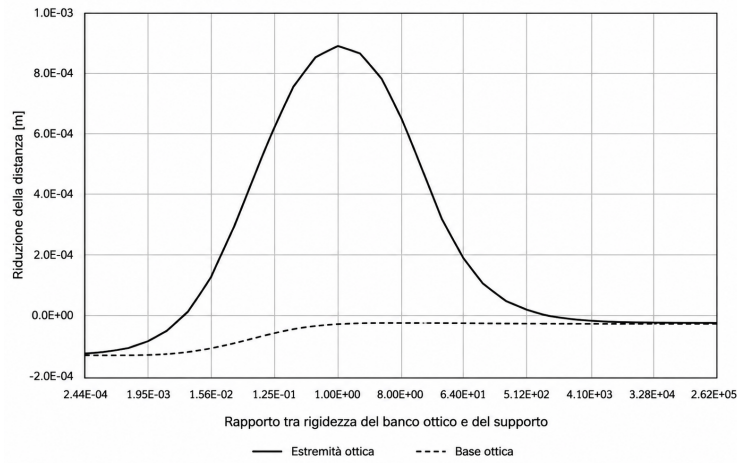


Figura 8.7: Effetto della rigidità relativa sulla risposta termoelastica del sistema; riduzione della distanza tra i punti ottici.

La Fig. 8.7 mostra l'andamento degli spostamenti relativi al variare del rapporto di rigidità tra banco ottico e supporto. L'asse orizzontale è rappresentato in scala logaritmica per evidenziare la regione nella quale l'interazione tra i due componenti è più significativa. In tale intervallo si osserva il massimo effetto della deformazione flessionale, evidenziato dall'elevato spostamento relativo delle estremità delle ottiche. Questo semplice esempio evidenzia come la risposta termoelastica di una struttura non dipenda esclusivamente dai coefficienti di espansione termica dei materiali, ma anche dalla distribuzione della rigidità all'interno del sistema. Nel caso dei banchi ottici, una rigidità elevata rispetto alla struttura di supporto contribuisce a ridurre la sensibilità alle deformazioni termicamente indotte e a migliorare la stabilità geometrica dell'insieme. Sebbene nell'esempio sia stato variato esclusivamente il modulo di Young, risultati analoghi possono essere ottenuti modificando opportunamente la geometria della struttura o, più in generale, la sua rigidità flessionale.

Contenuto non incluso nella presente versione per libera distribuzione.

Pagine 189-354 della versione completa.

Bibliografia

- [1] S. Appel, J.J. Wijker. *Simulation of Thermoelastic Behaviour of Spacecraft Structures*. Springer Aerospace Technology, 2022.
- [2] E. Carrera, M. Cinefra, A. Pagani. *Fondamenti di Teoria dell'Elasticità e delle Strutture*. AIDAA Educational Series, 2021.
- [3] E. Carrera, M. Cinefra, E. Zappino, and M. Petrolo. *Finite Element Analysis of Structures through Unified Formulation*. Wiley, 2014.
- [4] E. Carrera, F.A. Fazzolari, M. Cinefra. *Thermal Stress Analysis of Beams, Plates and Shells*. Academic Press, 2015.
- [5] M. Géradin, A. Cardona. *Flexible Multibody Dynamics: A Finite Element Approach*. Wiley & Sons, 2021.
- [6] S. Pellegrino (editor). *Deployable Structures*. CISM Courses and Lectures No. 412, Springer, 2001.
- [7] T.P. Sarafin (editor). *Spacecraft Structures and Mechanisms*. The Space Technology Library, 2011.
- [8] J.J. Wijker. *Spacecraft Structures*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.